

Digital Signal Processing-merged

Indice

- 0. Introduzione
- 1. Quantizzazione
 - Oversampling
 - Fixed point
 - Gamma Dinamica
 - Floating point
- 2. Quantizzazione Uniforme
 - ADC Bipolare E Unipolare.
 - Errore Di Quantizzazione
 - Gamma Dinamica
 - Rapporto Segnale-Rumore
- 3. Quantizzazione Ottima
 - Ottimizzazione Di Max
 - Quantizzazione Non Uniforme
 - Modificare Una p.d.f.
 - Implementazioni Digitali Del Companding
 - Quantizzazione Non Lineare Nel Video - HDR
- 4. Spettro in Frequenza - DTFT
 - Frequenza Digitale (ω) E Intervallo Di Nyquist
 - Proprietà Della DTFT
- 5. Trasformata Discreta Di Fourier (DFT)
 - IDFT
 - Sovracampionamento
 - Zero Padding
 - Complessità Della DFT
 - Convoluzione Lineare Con Sequenze Di Durata Finita
 - Convoluzione Circolare
- 6. Finestratura
 - Finestra Nel Dominio Delle Frequenze
 - Finestra Di Hanning
- Finestre Parametriche Di Kaiser
- 7. Stima Spettrale Di Segnali Non Stazionari
 - Short-Time Fourier Transform
- 8. Filtri FIR - Finite Impulse Response

- Comportamenti Di Non Idealità
- Progettare Un Filtro FIR - Metodo Delle Finestre
- Metodo Del Campionamento in Frequenza
- Filtro Sotto-Banda
- 9. Filtri IIR - Infinite Impulse Response
 - Introduzione - Trasformata Z
 - Pattern Poli - Zeri
 - Sviluppo in Fratti Parziali E Inversa Della Trasformata Z
 - Modalità Equivalenti per Descrivere I Filtri Digitali
 - Risposta Sinusoidale
 - Filtri Di Primo Ordine - Smoother
 - Filtri Di Secondo Ordine - Resonator
 - Equalizzatore Parametrico
- A. Sistemi Multi-Rate
 - Interpolazione
 - Decimazione
 - Sample Rate Converter
 - Filtri Multi Stadio
 - Equalizzazione DAC

0. Introduzione

Libri consigliati:

- Orfanidis "Introduction to signal processing" ([download gratuito](#))
- Oge Marques "Practical image and video processing using matlab" ([immagini gratuite](#), [libgen](#))

L'esame è diviso in 2 parti:

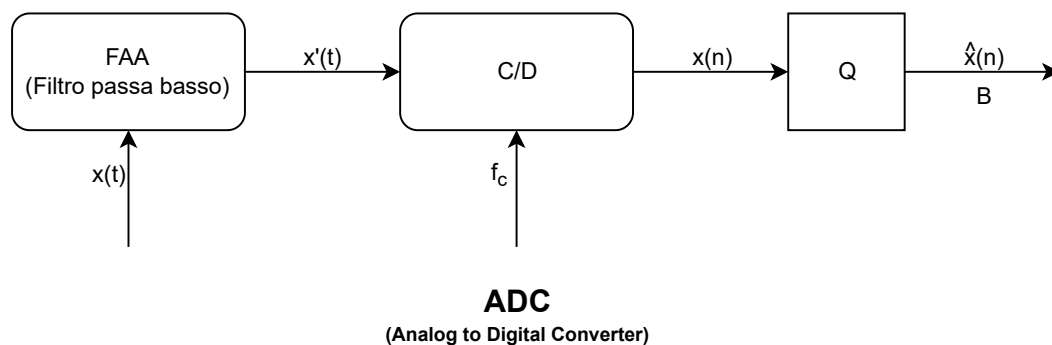
1. Esercizi al pc su Matlab della durata di 3h. Complesso perché gli esercizi non sono esattamente come fatti a lezione, ti da un problema e devi capire tu come risolverlo (ex: devi capire se progettare un filtro FIR, o un equalizzatore parametrico, o devi effettuare una quantizzazione di un segnale). Puoi però usare qualsiasi strumento, appunti, internet ecc...
2. Orale a domanda secca da cui poi devi dire tutto il possibile, non ancora dato ma impossibile sbagliare (nel senso che se non la sai non puoi cambiare argomento e sei bocciato)

1. Quantizzazione

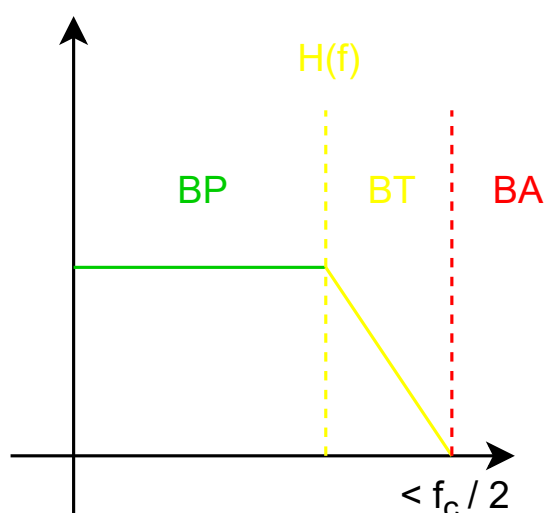
La quantizzazione è un'operazione sempre con perdita di informazioni.

Per quantizzare aggiungiamo una quantità nota di rumore al segnale, ma il suo effetto

varia in base alle sue caratteristiche.



Il filtro passa basso serve ad eliminare tutte le frequenze troppo alte per essere utilizzate.



- **BP:** Banda passante
- **BT:** Banda di transizione
- **BA:** Banda di arresto

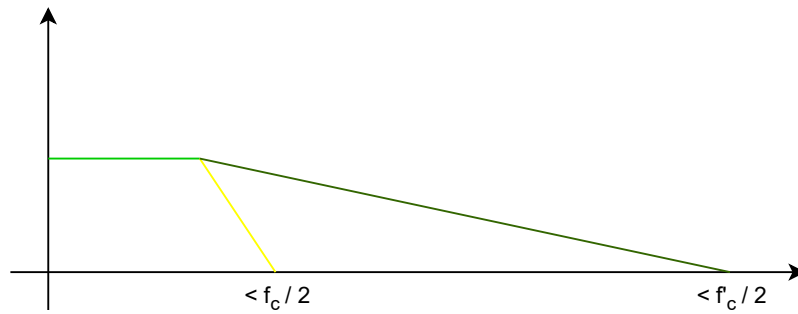
Example

Il primo segnale digitalizzato era la voce nel telefono (200hz - 3500hz).
Nelle telecamere il filtro passa basso è composto da un vetro protettivo "drogato" per non far passare frequenze di luce che possono causare aliasing

Oversampling

Si intende per oversampling quel procedimento odoove si aumenta la frequenza di campionamento (f_c) a un valore talmente alto che il filtro passa basso analogico non è più necessario.

Viene poi inserito un filtro digitale che effettua la **decimazione** del segnale.



- f'_c : frequenza di campionamento con oversampling (2x, 3x, 4x,...)

Usare oversampling e poi inserire un filtro digitale costa molto meno ed è anche meno propenso a rottura rispetto ad un filtro analogico.

Nei sensori di immagini per effettuare oversampling si aumenta il numero di pixel, questo però fa diminuire la loro capacità di catturare la luce. Per risolvere questo problema nel processo di decimazione si utilizza un sistema chiamato **binning** che mette insieme il risultato di più pixel vicini per ridurre il rumore.

Fixed point

Formato di rappresentazione dei numeri decimali in virgola fissa.

La formula per calcolare il valore in binario è:

$$N = \sum_{i=-k}^D b_i \cdot 2^i$$

$$N = b_D b_{D-1} \dots b_1 b_0, b_{-1} b_{-2} \dots b_{-k}$$

La posizione della virgola è rilevante solo per noi, l'elaboratore può trattare i dati come se fossero numeri interi, purché la posizione della virgola sia la stessa per tutti gli operandi.

Example

[0; 2[in 8 bit

Abbiamo bisogno di un solo bit per rappresentare i numeri interi, visto che 2 è escluso:

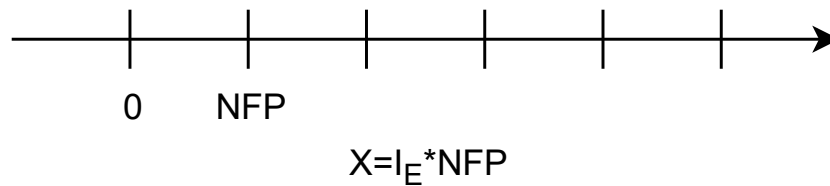
$$b_7, b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0$$

Il numero più piccolo rappresentabile: $N_{FP} = 2^{-7} = \frac{1}{128}$

Il numero massimo: $M_{FP} = 2 - N_{FP}$

Possiamo usare i numeri in virgola fissa come se fossero una scala:

$$MFP = (2^{B-1}) * NFP$$



Se iniziamo a rappresentare in digitale le informazioni del mondo reale, si capisce facilmente che abbiamo numerose limitazioni.

Gamma Dinamica

La gamma dinamica è il rapporto tra il valore massimo rappresentabile e il valore minimo rappresentabile.

Il dynamic range di un formato fixed point è dato da:

$$\frac{M_{FP}}{N_{FP}} = \frac{(2^B - 1)N_{FP}}{N_{FP}} \Bigg|_{dB} = 20 \log_{10}(2^B - 1) \approx 20 \log_{10}(2^B) = B(20 \log_{10} 2) = 6B$$

L'unico modo con cui possiamo aumentare i dB di un fixed point è quello di aumentare i bit, aumentando i bit miglioriamo di un fattore di 6 la scala dinamica.

Floating point

Il fixed point è molto limitato, per questo è stato sviluppato il floating point, che permette di eseguire calcoli più complessi, a discapito di un maggiore costo computazionale.

La gamma dinamica di un floating point è di : $20 \log_{10}(\frac{0.999 \cdot 10^{99}}{0.100} \cdot 10^{-99}) \approx 4000dB$

Il formato floating point è estremamente efficiente, perché in base all'esponente avvicina tra loro i numeri piccoli, mentre allontana quelli più grandi.

In termini di *errore assoluto* il floating point è meno preciso, ma l'**errore relativo** è molto minore.

$$\begin{aligned} A &= .5655 \cdot 10^e \\ \varepsilon_A &= .0005 \cdot 10^e \end{aligned} \quad \varepsilon_R = \frac{.0005 \cdot 10^e}{.5655 \cdot 10^e} = \frac{.0005}{.5655}$$

L'errore relativo è **costante** nel floating point.

Esistono 2 dimensioni di formati floating point:

- Float 32 bit: 1 segno, 8 esponente, 23 mantissa
- Double 64 bit: 1 segno, 11 esponente, 52 mantissa

L'esponente è rappresentato da un formato "sempre positivo", la prima metà del range è negativa (da -127 a -1), mentre la seconda metà è positiva (da -0 a 128), a parte alcune eccezioni.

Il floating point ha infatti alcuni valori speciali da utilizzare in determinati casi:

- normalized
- denormalized
- zero
- infinity
- not a number

2. Quantizzazione Uniforme

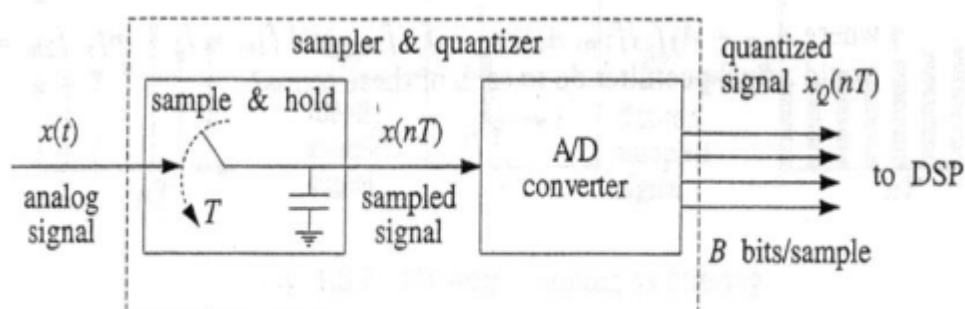


Fig. 2.1.1 Analog to digital conversion.

Il condensatore posto all'interno del campionatore serve a mantenere lo stesso valore del segnale per il tempo di campionamento T .

Un convertitore Analogico-Digitale è caratterizzato da una **range** in cui opera R , diviso equamente (per un quantizzatore uniforme) in 2^B **livelli di quantizzazione**.

La spaziatura tra i livelli, chiamata **larghezza dei livelli** (quantization width) o risoluzione del quantizzatore è data dalla formula:

$$Q = \frac{R}{2^B} = \text{NFP}$$

Questa equazione può anche essere riscritta nella forma:

$$\frac{R}{Q} = 2^B$$

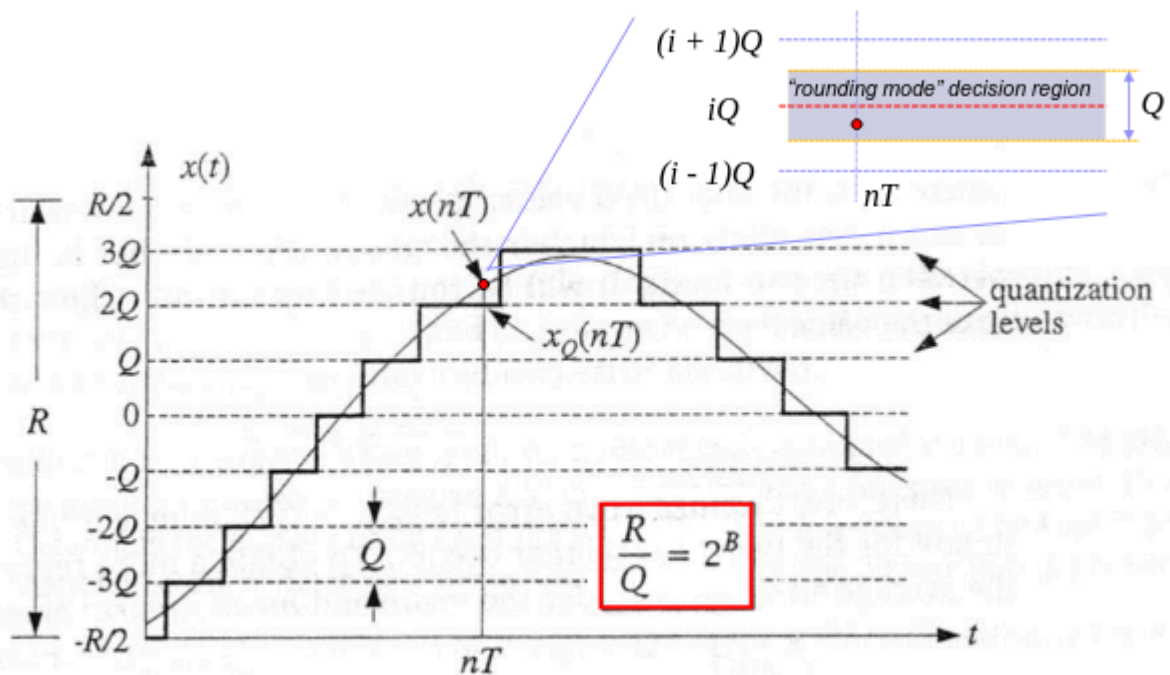


Fig. 2.1.2 Signal quantization.

ADC Bipolare E Unipolare.

Se i valori di R variano in una p.d.f. (probability density function) che varia tra

$$-\frac{R}{2} \leq x_Q(nT) < \frac{R}{2}$$

l'ADC si dice **bipolare**.

Se invece i valori variano tra

$$0 \leq x_Q(nT) < R$$

allora si dice **unipolare**.

Nella pratica il segnale $x(t)$ deve essere *precondizionato analogicamente* per rientrare nella scala di valori del quantizzatore *bipolare*.

Il limite maggiore ($\frac{R}{2}$) non è incluso tra i livelli assumibili, infatti il livello massimo è $\frac{R}{2} - Q$.

Errore Di Quantizzazione

Nella maggior parte dei casi i quantizzatori lavorano arrotondando il valore al livello più vicino. Si tratta della scelta preferita rispetto al troncamento per la maggior parte dei casi, in quanto produce una rappresentazione più simile al segnale.

L'**errore di quantizzazione** è l'errore che risulta dall'utilizzo del segnale quantizzato $x_Q(nT)$ al posto del segnale reale $x(nT)$, e la sua formula è:

$$e(nT) = x_Q(nT) - x(nT)$$

In generale l'errore di quantizzazione di un numero x che si trova nel range $[-\frac{R}{2}, \frac{R}{2}]$ è:

$$e = x_Q - x$$

dove x_Q è il valore quantizzato.

Metriche Di Errore

Con l'arrotondamento l'errore varia tra $-\frac{Q}{2}$ e $\frac{Q}{2}$, inclusi, abbiamo quindi l'errore massimo:

$$e_{\max} = \frac{Q}{2}$$

Questa è però una sovrastima dell'errore tipico che incontriamo, per ottenere un valore più rappresentativo dell'errore medio consideriamo la media e la media quadrata dei valori di e definiti da:

$$\begin{aligned}\bar{e} &= \frac{1}{Q} \int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} e \, de = 0 \quad \text{media} \\ \bar{e}^2 &= \frac{1}{Q} \int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} e^2 \, de = \frac{Q^2}{12} \quad \text{media quadrata}\end{aligned}$$

Il risultato $\bar{e} = 0$ indica che in media metà dei valori vengono arrotondati per eccesso e metà per difetto, quindi $\bar{e}$ **non può essere usato** come errore rappresentativo.

Un valore più utilizzato per questo scopo è la **radice del quadrato della media degli errori (RMS)**:

$$e_{rms} = \sqrt{\bar{e}^2} = \frac{Q}{\sqrt{12}}$$

Errore come Variabile Casuale

Possiamo dare una interpretazione probabilistica assumendo che e sia una variabile casuale con **distribuzione uniforme** nel range $[-\frac{Q}{2}; \frac{Q}{2}]$ avente la funzione di probabilità:

$$p(e) = \begin{cases} \frac{1}{Q} & \text{se } -\frac{Q}{2} \leq e \leq \frac{Q}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La normalizzazione $\frac{1}{Q}$ è necessaria per garantire la distribuzione uniforme:

$$\int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} p(e) \, de = 1$$

Si capisce che l'errore rappresenta l'**aspettativa statistica**:

$$E[e] = \int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} e p(e) \, de$$

$$E[e^2] = \int_{-\frac{Q}{2}}^{\frac{Q}{2}} e^2 p(e) de$$

L'**interpretazione probabilistica** del rumore di quantizzazione è molto utile per determinare gli **effetti di quantizzazione** mentre si propagano attraverso il sistema di calcolo digitale.

$$x_Q(n) = x(n) + e(n)$$

Possiamo pensare che il segnale quantizzato $x_Q(n)$ sia una **versione rumorosa** del segnale originale $x(n)$ con aggiunta una **componente di rumore** $e(n)$.

Per i segnali a **larga ampiezza e larga banda**, ovvero i segnali che variano nell'*intera scala* di R passando tra tutti i livelli di quantizzazione, la sequenza $e(n)$ può essere considerata come una **sequenza di rumore bianco** a p.d.f. uniforme stazionaria con media 0.

Sembra inoltre che $e(n)$ sia **scorrelata** rispetto al segnale originale $x(n)$.

La **varianza media** è stata calcolata come:

$$\sigma_e^2 = E[e^2(n)] = \frac{Q^2}{12}$$

L'assunzione che $e(n)$ sia un rumore bianco significa che la funzione delta di autocorrelazione:

$$R_{ee}(k) = E[e(n+k)e(n)] = \sigma_e^2 \delta(k)$$

Similmente è scorrelata con $x(n)$, il che significa che ha **0 cross-correlation**:

$$R_{ex}(k) = E[e(n+k)x(n)] = 0$$

Il modello non è accurato per segnali che variano lentamente a bassa ampiezza, ad esempio con sinusoidi che si trovano esattamente *nel mezzo* di due livelli con ampiezza *minore* di $Q/2$. L'errore risultante sarebbe altamente periodico e diverso rispetto al rumore bianco casuale, sarebbe anche altamente correlato con la sinusoide di input.

Note

Nell'audio digitale, le distorsioni causate da segnali a basso livello sono chiamate "**granulation noise**" e causano suoni fastidiosi. Possono essere eliminate virtualmente tramite l'uso di "dither", un rumore a basso livello aggiunto al segnale prima della quantizzazione.

Gamma Dinamica

Info

Gamma Dinamica

La gamma dinamica è il rapporto tra il valore massimo rappresentabile e il valore minimo rappresentabile.

Il dynamic range di un formato fixed point è dato da:

$$\frac{M_{FP}}{N_{FP}} = \frac{(2^B - 1)N_{FP}}{N_{FP}} \Big|_{dB} = 20 \log_{10}(2^B - 1) \approx 20 \log_{10}(2^B) = B(20 \log_{10} 2) = 6B$$

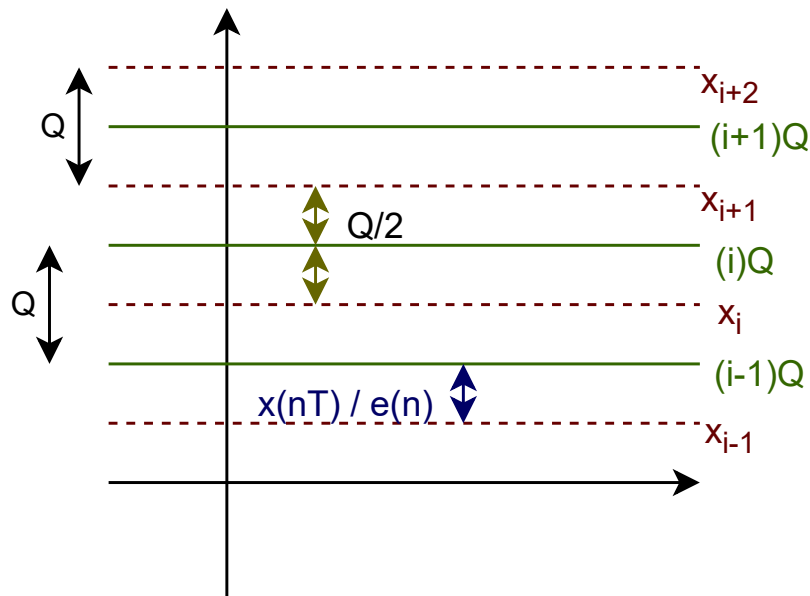
L'unico modo con cui possiamo aumentare i dB di un fixed point è quello di aumentare i bit, aumentando i bit miglioriamo di un fattore di 6 la scala dinamica.

$$\frac{R}{Q} = 2^B = \frac{M_{FP}}{N_{FP}}$$

Pensando ad R e Q come i range del **rumore del segnale** (R) e del **rumore di quantizzazione** (Q), il loro rapporto è la **gamma dinamica**, che può essere espresso in dB :

$$20 \log_{10}\left(\frac{R}{Q}\right) = 6B \text{ dB}$$

Rapporto Segnale-Rumore



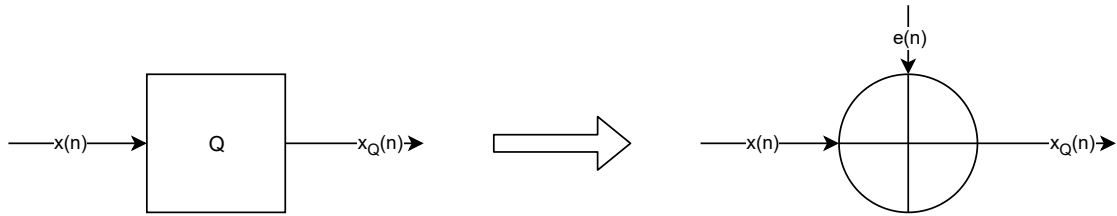
$$-\frac{Q}{2} < e(n) \leq \frac{Q}{2}$$

Il rapporto segnale-rumore di quantizzazione (**SQNR**) è dato da:

$$SQNR = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{quant_noise}}} \Big|_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_x}{P_{\epsilon n}}$$

$$P_{\varepsilon n} = \frac{Q^2}{12} = \frac{N_{FP}^2}{12}$$

Dobbiamo mantenere *scollegato* il rumore di quantizzazione dal segnale:



Parliamo di errore di quantizzazione quando:

$$e(n) = x(n) - \hat{x}_Q(n)$$

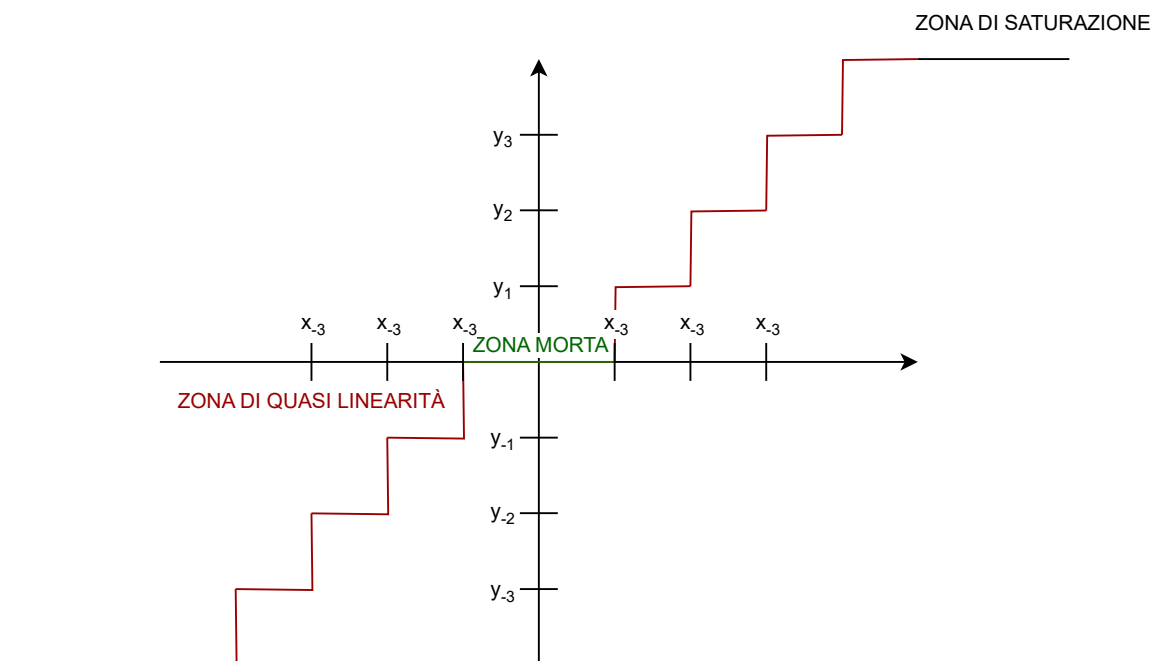
se lo riteniamo *scollegato* rispetto al segnale, allora lo definiamo come **rumore di quantizzazione**:

$$SQNR = \frac{P_{sig}}{P_{noise}} \Big|_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_x}{P_{\varepsilon n}}$$

3. Quantizzazione Ottima

Il rapporto SQNR varia in base alla p.d.f., ma nella realtà i segnali *non hanno* una p.d.f. uniforme.

Ad esempio la voce umana ha una p.d.f. esponenziale ($e^{-\lambda|x|}$), è quindi molto problematico utilizzare un quantizzatore uniforme.



Ottimizzazione Di Max

Il quantizzatore di Max si specializza per ogni segnale in ingresso, questo va però in conflitto con la natura propria dei quantizzatori, in quanto porta a dover aumentare il numero di bit.

Si può quindi seguire un altro approccio: andremo a **modificare la p.d.f.** del segnale in ingresso per **renderla uniforme**. Ovviamente questa operazione deve essere **reversibile** per riottenere il segnale originale.

Modificare Una p.d.f.

$$\eta = g(x)$$

Dobbiamo avere una funzione che dato x (variabile aleatoria) lo trasforma in una a p.d.f. uniforme.

La funzione deve seguire determinati fattori:

1. Essere invertibile
2. $g(-x) = -g(x)$ antisimmetrica
3. $g(0) = 0$
4. $g(\infty) = \frac{R}{2}$

la p.d.f. della funzione η si ottiene tramite:

$$P_{\eta}(\eta) = \left[\frac{P_x(x)}{\left| \frac{\partial g(x)}{\partial x} \right|} \right]_{x=g^{-1}(\eta)}$$

e per i nostri obiettivi deve essere *costante*.

$$\frac{\partial g(x)}{\partial x} = P_x(x) \implies g(x) = \int \frac{P_x(x)}{P_{\eta}(\eta)} dx$$

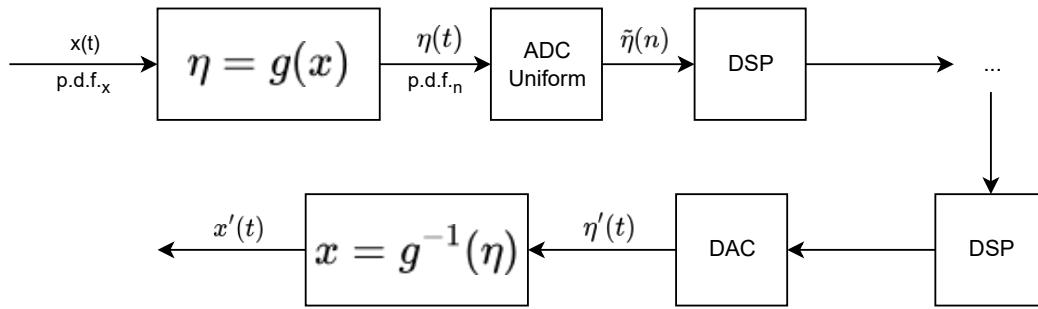
Devo quindi calcolare la LUT con la formula:

$$\eta = g(x) = \int \frac{P_x(x)}{P_{\eta}(\eta)} dx$$

Dove $P_{\eta}(\eta)$ è la funzione densità di probabilità **uniforme** ($\frac{1}{R}$), mentre $P_x(x)$ è quella del segnale che può essere conosciuta a priori oppure stimabile.

Implementazione

L'implementazione vera e propria di questa funzione si chiama **amplificatore a guadagno variabile**



Ovviamente questo sistema va a cambiare lo spettro del segnale, non è quindi utilizzabile in circuiti che devono eseguirne l'analisi.

≡ Segnale vocale

$$P_x(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} \quad \lambda^2 = \frac{2}{\sigma^2}$$

$$\frac{\partial g(x)}{\partial x} = P_x(x); \quad x > 0$$

$$g(x) = \frac{R}{2}(1 - e^{-\lambda x}); \quad x > 0$$

Bisogna provare che rispetta le proprietà:

- $\eta = g(x) = \frac{R}{2}(1 - e^{-\lambda x}); \quad x > 0$
- $x = g^{-1}(\eta) = -\frac{1}{\lambda} \ln[1 - 2\eta]; \quad 0 \leq \eta < \frac{R}{2}$

Questo per i valori positivi di x e η . La simmetria viene utilizzata per ottenere i valori equivalenti negativi.

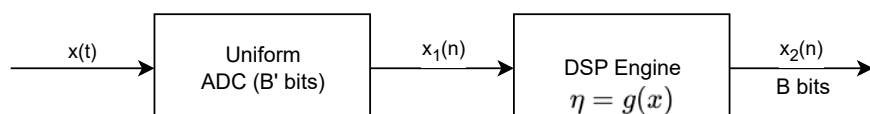
La tecnica di **companding** indica la compressione e l'espansione, ovvero la modifica e il ritorno alla funzione originale.

📝 Note

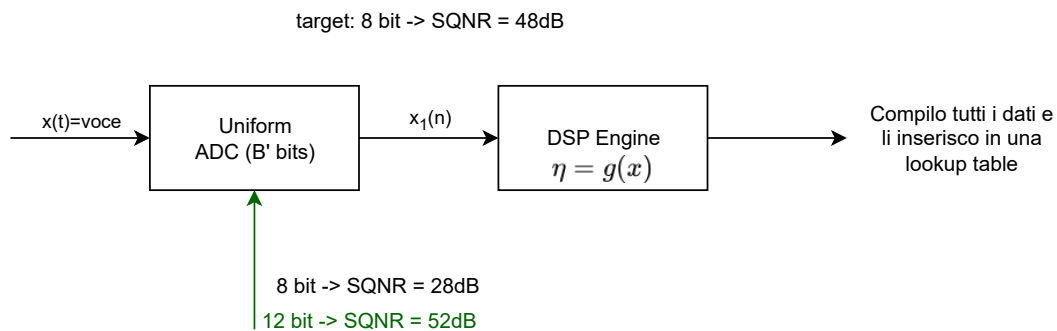
Quando parlo di **quantizzazione ottima** mi riferisco alla *quantizzazione di Max*, dove il mio obiettivo è quello di massimizzare la SQNR.

Non sempre un approccio non lineare serve a massimizzare la SQNR, quindi la chiamiamo genericamente **quantizzazione non lineare**

Implementazioni Digitali Del Companding



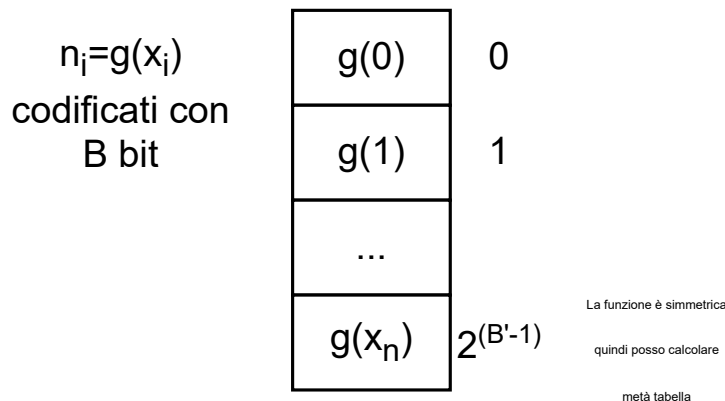
Vogliamo codificare $x(t)$ analogico in un segnale digitale con quantizzazione non lineare.



Il nostro target della quantizzazione è di B bit, sovracampioniamo scegliendo $B' > B$ bit tali che soddisfino i requisiti di rapporto segnale-rumore (SQNR).

Il nostro obiettivo è calcolare $\eta = g(x)$ per comprimere i valori sovradimensionati $x(n)$ in una quantizzazione non lineare al target giusto (B).

Devo calcolarli in anticipo perché nella pratica non posso avere un sistema che riesca a calcolarli in real time, quindi li inserisco in una LUT (Look-Up Table).



Questa tecnica si può effettuare con segnali anche bidimensionali, ovviamente ridimensionando la LUT di conseguenza.

μ -law

$$\eta = g(x) = \frac{\ln(1 + \mu|x|)}{\ln(1 + \mu)}$$

Questa è la formula calcolata e inserita nella LUT, con $\mu = 0$ si ha la quantizzazione lineare.

Quantizzazione Non Lineare Nel Video - HDR

Non si occupa di migliorare il rapporto segnale-rumore, ma di estendere la dinamica il più possibile.

- La telecamera acquisisce a 14-16 bit lineari unsigned.
- I codec utilizzano 8-10 bit.

- Devo quindi applicare una legge di compressione della dinamica.
- In fase di riproduzione devo invertire la legge.
- I display quelli buoni utilizzano 10-12 bit di dinamica.

4. Spettro in Frequenza - DTFT

La Trasformata di Fourier non può essere applicata su segnali discretizzati nel tempo e nei valori.

Per questo sono state sviluppate 2 varianti:

- **DTFT (Discrete-Time Fourier Transform):** si applica alle sequenze fornendo una funzione continua, non può essere applicata in ambiente digitale in quanto bisogna discretizzare anche le frequenze.
- **DFT (Discrete Fourier Transform):** quantizza anche ω e può essere implementata digitalmente. Non rappresenta un'approssimazione della DTFT, ma una sua *rappresentazione esatta*, a patto che lo **spettro** sia **finito**.

$$\text{Fourier : } x(t) \rightarrow X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt, \quad \Omega = 2\pi f$$

$$\text{DTFT : } X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}, \quad \omega = \frac{2\pi f}{f_c}$$

🔍 Question

Come si arriva ad avere f_c al denominatore di ω ?

Bisogna tornare un po' indietro a quando si effettua il **Campionamento**.

$$\begin{aligned} x(t) \Big|_{t=nT} &= x(nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j2\pi f(nT)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\frac{2\pi f}{f_c}n} \\ T &= \frac{1}{f_c} \end{aligned}$$

La risposta in frequenza $H(\omega)$ di un sistema lineare $h(n)$ è sempre la sua DTFT.

Frequenza Digitale (ω) E Intervallo Di Nyquist

La frequenza digitale (non è veramente una frequenza) è un'unità espressa in radianti/campione, ed è relazionata alla **frequenza fisica** f (in Hz) da:

$$\omega = \frac{2\pi f}{f_c}$$

Il campionamento del segnale produce una **periodizzazione** dello spettro, si ha quindi che la DTFT $X(\omega)$ è periodica di periodo 2π .

L'**intervallo di Nyquist** della frequenza $[-\frac{f_c}{2}, \frac{f_c}{2}]$ nelle unità di ω è l'intervallo:

$$[-\pi \leq \omega \leq \pi]$$

Possiamo quindi dire che la DTFT è una rappresentazione esatta della Trasformata di Fourier solo per segnali a banda limitata, in quanto con il campionamento viene resa periodica in ω , portando a non riuscire a rappresentare frequenze al di fuori dell'intervallo di Nyquist. Tuttavia se il segnale campionato rispetta correttamente il **Teorema del Campionamento**, avremo a disposizione tutte le frequenze necessarie.

Nell'atto pratico l'intervallo di Nyquist viene rappresentato come l'intervallo

$$[0 \leq \omega \leq 2\pi]$$

IDTFT

L'inversa della DTFT serve a recuperare la sequenza nel dominio del tempo discreto $x(n)$, dato lo spettro $X(\omega)$ nell'intervallo di Nyquist.

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

Esprime $x(n)$ come una **combinazione lineare** di sinusoidi in tempo-discreto $e^{j\omega n}$ con diverse frequenze.

Le relative ampiezze e fasi di queste sinusoidi sono fornite dalla DTFT $X(\omega)$.

Proprietà Della DTFT

La DTFT ha le medesime proprietà della Trasformata di Fourier in tempo continuo, ovviamente adattate per funzionare in tempo discreto.

Ampiezze E Fasi Del Segnale

La DTFT di un segnale $x(n)$ è una funzione a valori complessi, pertanto può essere caratterizzata da una parte reale $ReX(\omega)$ e una immaginaria $ImX(\omega)$, o in forma polare dal suo modulo $|X(\omega)|$ e la sua fase $argX(\omega)$.

$$X(\omega) = ReX(\omega) + jImX(\omega) = |X(\omega)|e^{jargX(\omega)}$$

Per segnali a valore reale di $x(n)$, $X(\omega)$ soddisfa la **proprietà hermitiana**.

Risposta Impulsiva E in Frequenza

La risposta impulsiva in tempo discreto $h(n)$ è data da una **variante tempo-discreta dell'impulso di Dirach**, dove ogni campione ha valore 0, tranne con $n = 0$, dove ha valore 1.

La risposta in frequenza, è la DTFT della risposta impulsiva:

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n}$$

Proprietà Del Filtraggio

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

$$y[n] = h[n] * x[n]$$

Equazioni Di Parseval

Possiamo calcolare **energia** e **potenza** di un segnale tramite le Equazioni di Parseval:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

5. Trasformata Discreta Di Fourier (DFT)

La DFT è una trasformata **esatta** che può essere calcolata completamente in digitale.

$$\omega_k = \frac{2\pi}{N}k, \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$f_k = \frac{k f_s}{N}$$

Il problema consiste nel calcolare correttamente la frequenza f_k , ovvero individuare il numero corretto (N) degli spazi.

Devo essenzialmente "campionare" il segnale in base alla frequenza.

Campionare in frequenza mi dice che il segnale deve essere **finito nel tempo**, non posso quindi applicare la DFT a segnali di durata infinita.

$$\text{DTFT: } X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}, \quad \omega = \frac{2\pi f}{f_c}$$

$$\text{DFT: } X(\omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad x(n) \neq 0, \quad 0 \leq n \leq N-1$$

Se rispetto il vincolo $0 \leq n \leq N-1$ la DFT è una trasformata **esatta**.

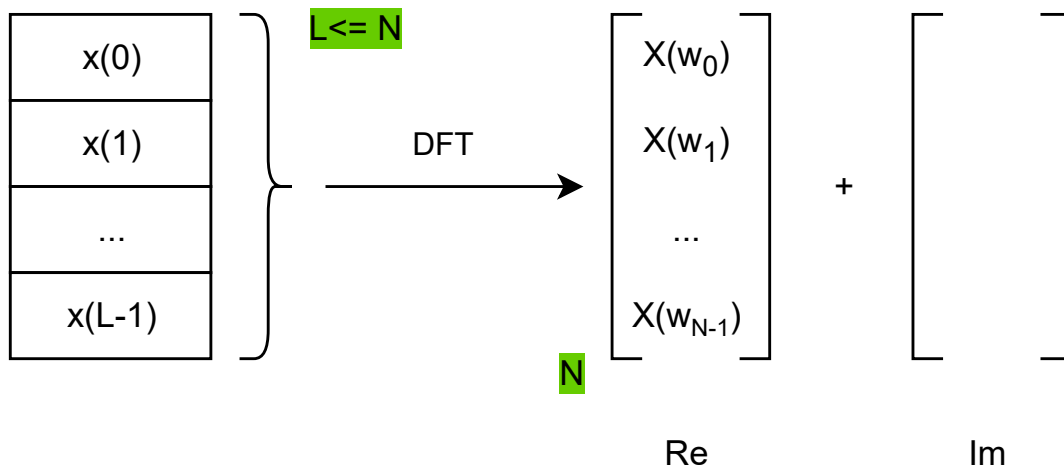
Nulla mi vieta di scegliere un altro valore $L \leq N$, dove $0 \leq n \leq L-1$.

IDFT

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(\omega_k) e^{j\omega_k n}, \quad n = 0, \dots, N-1$$

Sovracampionamento

Se scelgo un $L < N$ otterrò un sovracampionamento:



Si tratta di sovracampionamento perché parto da $L < N$ punti e ne ottengo $N > L$, ho quindi più punti di quanti ne utilizzo. In genere non si fa.

Questi vettori (anche senza sovracampionamento) rispettano la proprietà Hermitiana, quindi mi basta calcolare $\frac{N}{2}$ valori.

Zero Padding

Se prendo $L < N$ valori, posso aggiungere ($D = N - L$) zeri in fondo al segnale, non avrò cambiamenti nella **DTFT**, ma li avrò nella **DFT**, perché viene calcolata in base al numero di valori di x .

$$\begin{aligned}
 X_D(\omega) &= \sum_{n=0}^{L+D-1} x_D(n) e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{n=0}^{L-1} x_D(n) e^{-j\omega n} + \sum_{n=L}^{L+D-1} 0 e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{n=0}^{L-1} x(n) e^{-j\omega n} + 0 \\
 &= X(\omega)
 \end{aligned}$$

Complessità Della DFT

$$x(n) e^{-j\omega_k n} = x(n) (\cos(\omega_k n) - j \sin(\omega_k n))$$

Bisogna fare quindi $2L$ **MACS** per ogni valore ω_k .

Per tutta la DFT occorrono quindi $2LN$ operazioni, o $2N^2$ per $L = N$.

Per $x(n)$ con valori complessi occorrono $4n^2$ operazioni.

Si può ottimizzare il costo utilizzando l'algoritmo **FFT**, che viene eseguito in $N \log_2 N$ operazioni, a patto che $N = 2^m$.

Nella maggior parte dei casi è molto più veloce portare N alla potenza del due successiva tramite lo **Zero padding** ed eseguire la FFT, piuttosto che eseguire direttamente la DFT.

Convoluzione Lineare Con Sequenze Di Durata Finita

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$$

Se la sequenza in ingresso ha *durata finita*:

$$x(n) \neq 0 \text{ per } 0 < n < L - 1, \quad L \gg N$$

Si osserveranno **fenomeni di transitorio** e si otterrà quindi la sequenza $y(n)$ **più lunga** rispetto alla sequenza in ingresso $x(n)$.

Fenomeni Di Transitorio

Si tratta di 3 fenomeni:

- Il **transitorio di attacco** si ha quando la memoria del registro è vuota e inizia a riempirsi, in questo caso si avranno i valori inizialmente con valore 0 che piano piano verranno rimpiazzati dal primo valore e dai seguenti.
- Una volta riempita la memoria si ha la **risposta a regime**, dove nel registro circolare scorrono i nuovi valori eliminando quelli più vecchi.
- Quando il segnale termina il registro circolare inizia a svuotarsi, questa fase si chiama **transitorio di rilascio**, l'esecuzione termina quando tutti i campioni tornano a 0.

Convoluzione Circolare

Nella **DTFT** utilizziamo la **Convoluzione Lineare** come nel tempo continuo, questo però non possiamo farlo con la DFT.

Important

Dobbiamo imporre il vincolo secondo cui le sequenze hanno **durata finita**.

- $x_1(n) \quad 0 \leq n \leq L - 1$
- $x_2(n) \quad 0 \leq n \leq M - 1$

Possiamo calcolare le DFT considerando $N \geq \max(L, M)$:

$$\begin{aligned}
 X_1(\omega_k) &= \text{DFT}_N\{x_1(n)\} \\
 X_2(\omega_k) &= \text{DFT}_N\{x_2(n)\} \\
 x_3(n) &= x_1(n) \otimes x_2(n) \\
 \updownarrow F \quad \updownarrow F \quad \updownarrow F \\
 X_3(\omega_k) &= X_1(\omega_k) \cdot X_2(\omega_k)
 \end{aligned}$$

La DFT mantiene la lunghezza delle sequenze in quanto diventano **periodiche** di lunghezza N .

Si chiama convoluzione circolare proprio perché lavora su sequenze periodiche (circolari).



Meaning of Circular Convolution (1/2)

$$y(n) = \text{IDFT}[Y(\omega_k)] = x_1(n) \otimes x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2(\langle n - m \rangle_N)$$

$$\begin{array}{c} x_1(n) \end{array}
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline X_1(0) & X_1(1) & X_1(2) & X_1(3) \\ \hline \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c} x_2(n) \end{array}
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline X_2(0) & X_2(1) & X_2(2) \\ \hline \end{array}$$

DFT Means that x_1 and x_2 become periodic sequences

$x_1(n)$ periodic with period equal to 4

$X_1(0)$	$X_1(1)$	$X_1(2)$	$X_1(3)$	$X_1(0)$	$X_1(1)$	$X_1(2)$	$X_1(3)$	$X_1(0)$	$X_1(1)$	$X_1(2)$	$X_1(3)$
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

$x_2(n)$ periodic with period equal to 4

$X_2(0)$	$X_2(1)$	$X_2(2)$	0	$X_2(0)$	$X_2(1)$	$X_2(2)$	0	$X_2(0)$	$X_2(1)$	$X_2(2)$	0
----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---

Circular Convolution on 4 points....

Diagram illustrating the sliding window for the sum of products in a 2D convolution. The diagram shows four rows of a 4x4 grid, each representing a different value of n . The columns are labeled with input samples $X_1(0)$ through $X_1(3)$ and $X_2(0)$ through $X_2(3)$.

The rows are labeled $x_2(-n+0)$, $x_2(-n+1)$, $x_2(-n+2)$, and $x_2(-n+3)$.

A blue arrow indicates the sliding window for the sum of products, which is 4 samples wide. The text "the sample exiting from the right enters from the left" explains the shift in the window.

The bottom row is labeled "Summation of products interval".

Il diagramma illustra il processo di acquisizione dati per l'analisi di Fourier. L'input $x(t)$ (segnale continuo) entra in un blocco "FAA (Filtro passa basso)". L'uscita del filtro è $x'(t)$, che viene convertita in segnale digitale $x(n)$ dal "Convertitore A/D". Il convertitore riceve anche l'ingresso f_c (frequenza di campionamento). Il segnale digitale $x(n)$ viene poi moltiplicato (simbolo $\otimes$) per la "Finestra $w[n]$ ". Infine, il risultato viene elaborato dal blocco "DTFT/DFT /FFT", che produce l'output finale.

- Dobbiamo studiare la finestratura nella DTFT, perché la DFT lavora soltanto con segnali finiti.

$$w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

$$x_L(n) = x(n) \cdot w(n) = w(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$X_L(\omega) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$X(\omega) \neq X_L(\omega)$$

$$x_L(n) = x(n) \cdot w(n)$$

$$\uparrow F \quad \uparrow F \quad \uparrow F$$

$$X_L(\omega) = X(\omega) * W(\omega)$$

Finestra Nel Dominio Delle Frequenze

Si ha quindi che la formula per il segnale finestrato nel dominio delle frequenze è:

$$X_L(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) \cdot W(\omega) d\frac{\omega}{2\pi}$$

Ma qual è la formula della funzione finestra? Calcoliamo la DTFT:

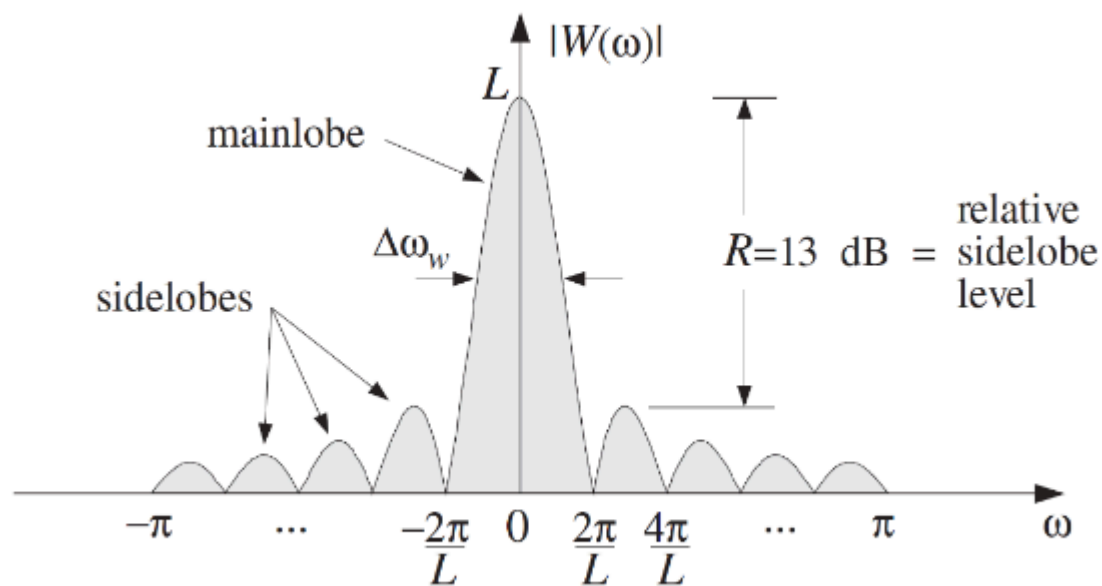
 Serie geometrica

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

$$\begin{aligned} W(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} w[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{L-1} w[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{L-1} e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1 - e^{-j\omega L}}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)} \cdot e^{-j\omega(L-1)/2} \end{aligned}$$

Dove la prima parte rappresenta il **modulo** e la seconda la **fase**.

In particolare il modulo di $W(\omega)$ può essere ricondotto alla rappresentazione di un qualcosa di simile ad un *sinc* con periodicità 2π .



Frequency Leakage

Creare una finestra porta al **frequency leakage**, ovvero l'inserimento di frequenze spurie (sidelobes) non presenti nel segnale originale, causato da taglio netto del segnale ai lati della finestra.

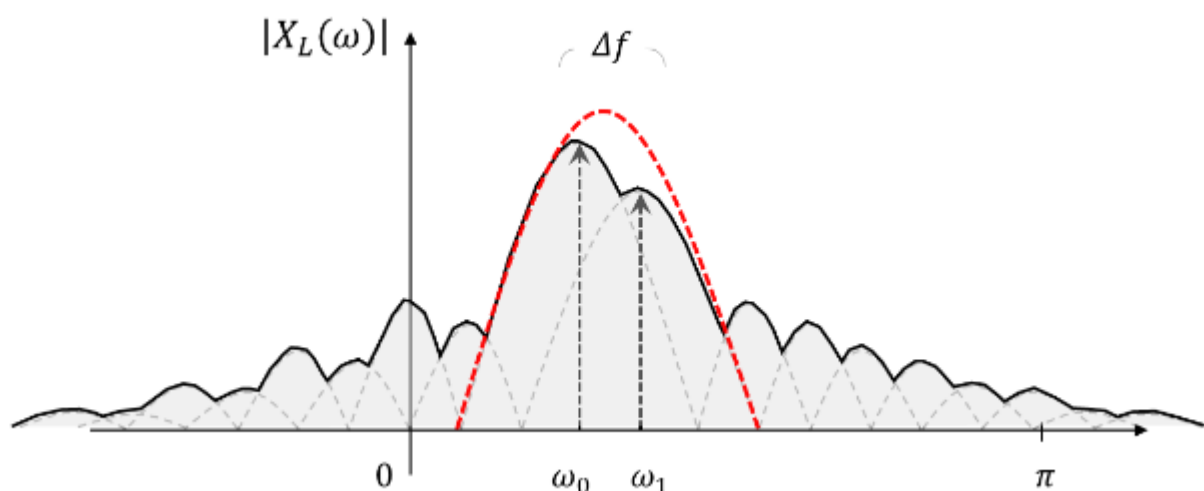
Porta anche ad una perdita di **risoluzione delle frequenze**, rendendo più difficile riconoscere sinusoidi diverse.

🔗 Risoluzione in frequenza

La distanza minima in frequenza che due toni sinusoidali possono avere per essere comunque distinguibili nel segnale.

Nella finestrazione è limitato dalla lunghezza dei dati

$$\Delta f = \frac{1}{T_L} >$$



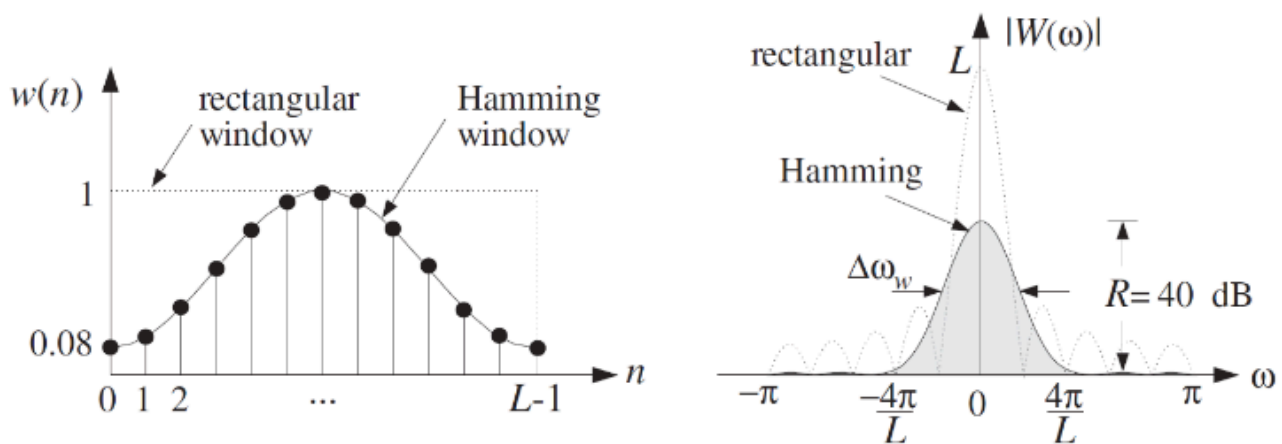
Se Δf è troppo piccolo i 2 segnali si possono confondere, questo ci porta a **diminuire** la gamma delle ampiezze che possiamo utilizzare.

Non possiamo migliorare la situazione aumentando la risoluzione, bisogna utilizzare delle finestre in grado di generare uno spettro con lobi meno marcati, per farlo queste finestre dovranno effettuare un troncamento meno netto delle frequenze.

Finestra Di Hanning

Finestra a forma di coseno rialzato:

$$w(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{L-1}\right), & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Ho dimezzato la risoluzione rispetto alla finestra rettangolare, ma per raggiungere il nostro target ci basta aumentare L .

Finestre Parametriche Di Kaiser

$$w(n) = \frac{I_0\left(\alpha \sqrt{1 - \frac{(n-M)^2}{M^2}}\right)}{I_0(\alpha)}$$

Note

I_0 è la [Funzione di Bessel](#) modificata del primo tipo e di ordine 0

Possiamo generare una finestra parametrica tramite le equazioni sviluppate da Kaiser, dati l'attenuazione dei lobi laterali R e la risoluzione in frequenza Δf , ricaviamo la lunghezza L e il **parametro di forma** α della finestra:

$$L - 1 = \frac{cf_c}{\Delta f_w} \iff \Delta f_w = \frac{cf_c}{L - 1}$$

$$c = \frac{6(R + 12)}{155}$$

$$\alpha = \begin{cases} 0, & R < 13.26 \\ 0.76609(R - 13.26)^{0.4} + 0.09834(R - 13.26), & 13.26 < R < 60 \\ 0.12438(R + 6.3), & 60 < R < 120 \end{cases}$$

Important

Non possiamo utilizzare la finestra di Kaiser per valori di attenuazione **superiori** a 120 dB.

In generale, per abbassare i lobi laterali bisogna aumentare c o diminuire la risoluzione in frequenza Δf .

In questo modo sono in grado calcolare L in base alla frequenza di campionamento, c e la risoluzione in frequenza:

Finestra	R	c
Rettangolare	-13 dB	1
Hanning	-40 dB	2
Kaiser	Variabile	$\frac{6(R+12)}{155}$

Possiamo avere la dimensione dei lobi che vogliamo variando R , modificando di conseguenza anche c .

7. Stima Spettrale Di Segnali Non Stazionari

Un segnale stazionario *non varia* le sue caratteristiche nel tempo (ampiezza e frequenze), a differenza di un segnale **non stazionario** che modifica il suo spettro nel tempo.

Per trattare questi segnali incontro 2 problemi:

1. Come varia lo spettro nel tempo (spettro istantaneo)
2. Spettro medio

Bisogna determinare un **intervallo di tempo** abbastanza piccolo da poter considerare il segnale in quell'intervallo come stazionario.

Quasi tutti i segnali possono essere rappresentati come stazionari **a tratti**.

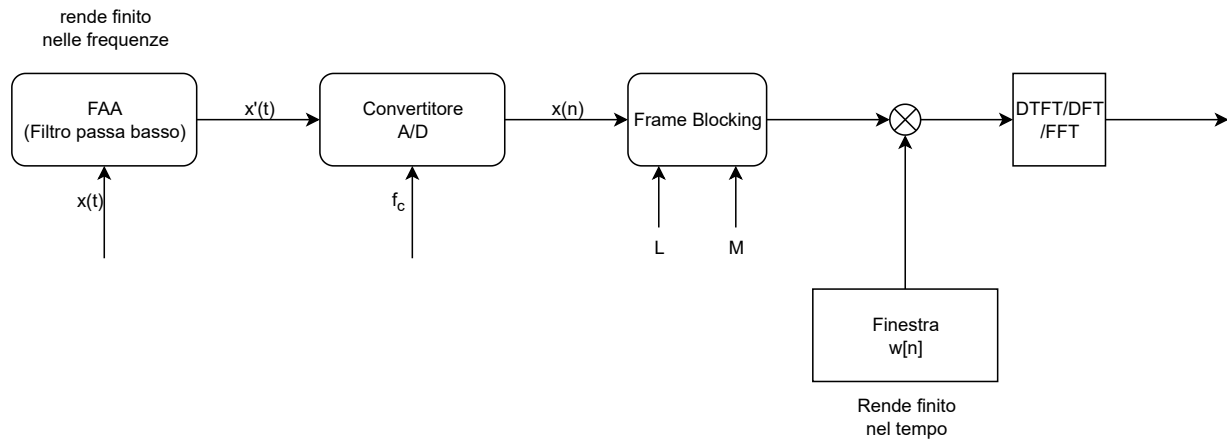
Tempo di stazionarietà

L'intervallo di tempo dove il segnale è stazionario.

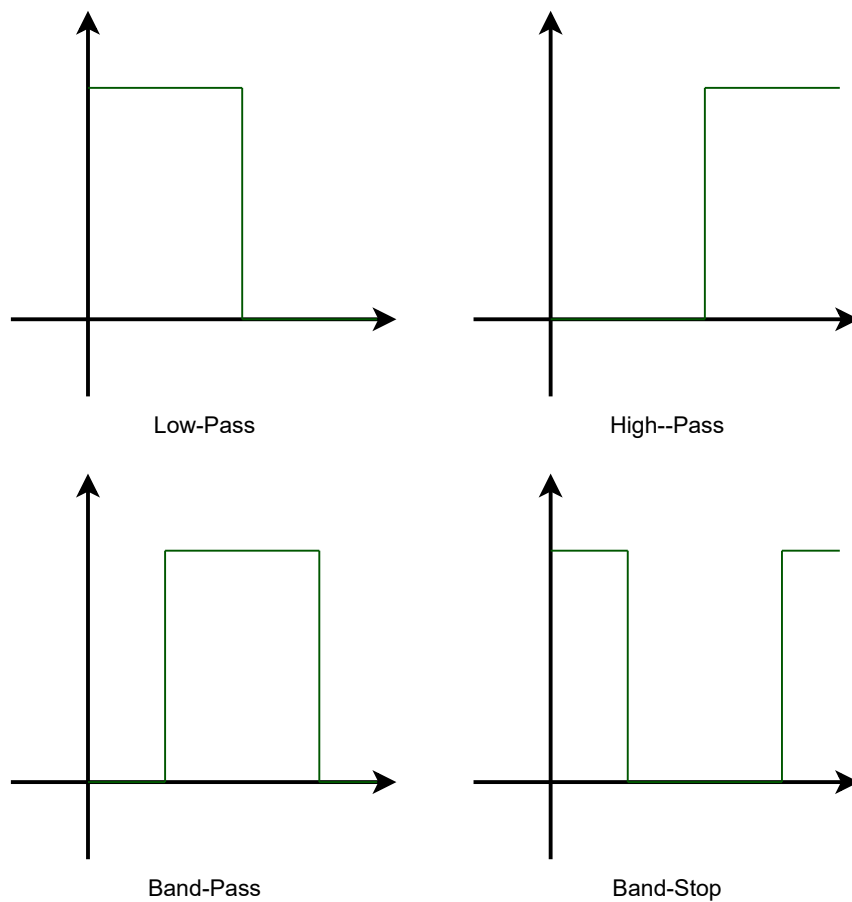
Short-Time Fourier Transform

$$x(k, m) = \sum_{n=mL}^{(m+1)L-1} x(n) e^{j \frac{2\pi mk}{N}}$$

Calcola la DFT per il tempo di stazionarietà



8. Filtri FIR - Finite Impulse Response



Creare un filtro con dei tagli netti nella banda è fisicamente impossibile, perché portano una risposta impulsiva di durata infinita.

Comportamenti Di Non Idealità

Nel caso ideale il valore della *banda passante* è 1, ma nella realtà questo oscilla intorno a 1 con un valore δ_{pass} (ripple in banda passante), quindi tra $[1 - \delta_{\text{pass}}, 1 + \delta_{\text{pass}}]$.

Nella *banda di arresto* il valore dovrebbe essere 0, ma nella realtà è impossibile e si cerca di tenere la *risposta in frequenza* al di sotto di un valore δ_{stop} .

Attenuazione in banda d'arresto

L'**attenuazione in banda di arresto** è la differenza in *dB* tra la risposta in frequenza nella banda passante e quella della banda d'arresto.

f_{pass} indica il punto in cui la risposta in frequenza della banda passante diminuisce fino a superare $1 - \delta_{\text{pass}}$ raggiungendo la banda d'arresto accettata al punto f_{stop} .

Selettività dei filtri

Un filtro è detto selettivo se ha la banda di transizione più stretta possibile. Più la banda di transizione è stretta, più il filtro è selettivo.

Ritardi

Il filtro FIR produce un ritardo per ogni frequenza (proprietà della linearità della fase). Questo serve a garantire la stabilità del sistema. Il ritardo prodotto è pari alla metà del suo ordine.

Progettare Un Filtro FIR - Metodo Delle Finestre

Per prima cosa bisogna scrivere la formula che vogliamo per $D(\omega)$ e calcoliamo la **IDTFT** per ricavare $d(k)$:

$$D(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d(k)e^{j\omega k} \iff d(k) = \int_{-\pi}^{\pi} D(\omega)e^{j\omega k} \frac{d\omega}{2\pi}$$

In genere, la **risposta impulsiva** è infinita e simmetrica al centro.

Filtro passa basso (LP)

$$D(\omega) = \begin{cases} 1, & -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ 0, & -\pi \leq \omega < -\omega_c \wedge \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$$
$$d(k) = \int_{-\pi}^{\pi} D(\omega)e^{j\omega k} \frac{d\omega}{2\pi} = \int_{-\omega_c}^{\omega_c} 1 \cdot e^{j\omega k} \frac{d\omega}{2\pi}$$
$$= \left[\frac{e^{j\omega k}}{2\pi} \right]_{-\omega_c}^{\omega_c} = \frac{e^{j\omega_c k} - e^{-j\omega_c k}}{2\pi j k}$$

Che può essere riscritto come:

$$d(k) = \frac{\sin(\omega_c k)}{\pi k} \quad -\infty < k < \infty$$

$$d(0) = \frac{\omega_c}{\pi}$$

Un filtro è fatto bene se ha i nulli ai multipli di L

☰ Altri filtri

Passa alto (HP)

Si può sfruttare la **proprietà di complementarità** della risposta in frequenza:

$$D_{HP}(\omega) = 1 - D_{LP}(\omega) \rightarrow d_{HP}(k) = \delta(k) - d_{LP}(k)$$

Passa banda (BP)

Si calcola con la differenza tra due filtri passa basso

$$D_{BP}(\omega) = D_{LP_b}(\omega) - D_{LP_a}(\omega)$$

Arresta banda (BS)

$$D_{BS}(\omega) = 1 - D_{BP}(\omega)$$

Causalità

Una sequenza che parte per $h = 0$ è detta **causale**.

Un segnale **anticausale** è un segnale presente in precedenza e che termina nel momento in cui inizio a osservarlo.

Un segnale **misto** è sempre esistito e continua ad esistere anche dopo.

Il concetto di casualità cambia se si osserva nello **spazio** invece che nel *tempo*:

$$y(n) = \sum_{k=-M}^M h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^M h(k)x(n-k) + \overbrace{\sum_{k=-M}^{-1} h(k) \underbrace{x(n-k)}_{\text{campioni futuri}}}^{\text{non lo posso calcolare}}$$

Per poterlo calcolare possiamo effettuare la finestatura della risposta impulsiva così da renderla di durata finita.

Ovviamente, se sto valutando segnali in real time non posso avere la parte anticausale, e non possiamo nemmeno spostare la risposta impulsiva in modo che sia causale, perché in entrambi i casi si genera un **ritardo**.

Important

I filtri FIR hanno **sempre** un ritardo di $M = \frac{N}{2}$ campioni.

Finestratura Rettangolare

$$d(k) = \int_{-\pi}^{\pi} D(\omega) e^{j\omega k} \frac{d\omega}{2\pi}, \quad -M \leq k \leq M$$

Effettuo un taglio netto (sappiamo già che non è fisicamente possibile) nella risposta impulsiva M campioni prima e dopo lo 0, avrò quindi un *numero di coefficienti dispari* $N = 2M + 1$.

$$d = [d_{-M}, d_{-M+1}, \dots, d_{-1}, d_0, d_1, \dots, d_{M-1}, d_M]$$

L'origine $k = 0$ sta al centro della risposta impulsiva (d_0), abbiamo quindi un filtro misto. Per rendere il filtro **causale** dobbiamo **spostare** l'origine temporale verso sinistra, generando di fatto un **ritardo di M campioni**.

$$h(k) = d(k) = [h_0, h_1, \dots, h_N]$$

Il filtro $h(k)$ è lo stesso di $d(k)$, ma con l'indicizzazione che inizia dal primo campione.

≡ Filtro passa basso

L'approssimazione del filtro passa basso ideale sarebbe:

$$h(n) = d(n - M) = \frac{\sin(\omega_c(n - M))}{\pi(n - M)}, \quad n = 0, \dots, M, \dots, N - 1$$

Infine per calcolare il segnale filtrato si segue la formula:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{2M} h(k)x(n - k)$$

Nel dominio delle frequenze, l'approssimazione di $D(\omega)$ è equivalente al **troncamento** della DTFT, nella somma finita:

$$\hat{D}(\omega) = \sum_{k=-M}^M d(k)e^{-j\omega k}$$
$$H(\omega) = e^{-j\omega M} \hat{D}(\omega) = e^{-j\omega M} \sum_{k=-M}^M d(k)e^{-j\omega k}$$

La **proprietà di linearità della fase** è una conseguenza diretta di questa equazione.

$\hat{D}(\omega)$ troncato ha le stesse proprietà di simmetria/antisimmetria di $D(\omega)$. Quindi nel caso simmetrico, $\hat{D}(\omega)$ è reale e pari in ω . Segue che il filtro FIR progettato avrà **fase lineare**, derivante dal **fattore di ritardo** $e^{-j\omega M}$.

Approssimazione Del Filtro Ideale

Prendiamo come esempio un filtro passa basso ideale, con cutoff $\omega_c = 0.3\pi$, con una finestra di dimensione $N = 41$ e un'altra di dimensione $N = 121$.

per la prima avremo:

$$h(n) = d(n - 20) = \frac{\sin(0.3\pi(n - 20))}{\pi(n - 20)}, \quad N = 0, \dots, 40$$

e per la seconda:

$$h(n) = d(n - 60) = \frac{\sin(0.3\pi(n - 60))}{\pi(n - 60)}, \quad N = 0, \dots, 120$$

La loro risposta impulsiva sarà:

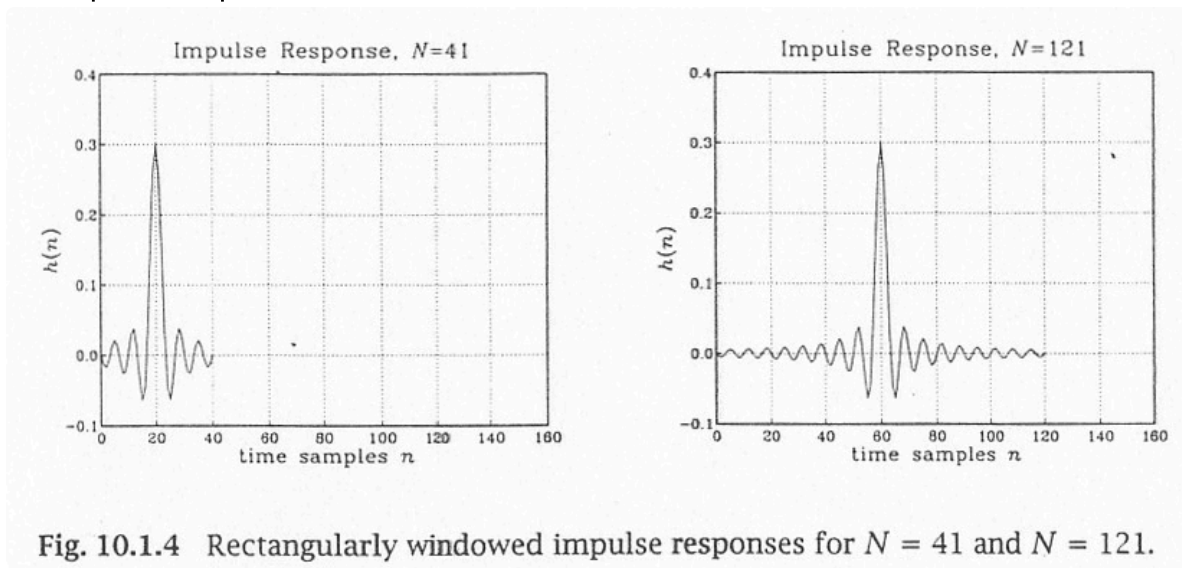


Fig. 10.1.4 Rectangularly windowed impulse responses for $N = 41$ and $N = 121$.

Mentre la risposta in frequenza:

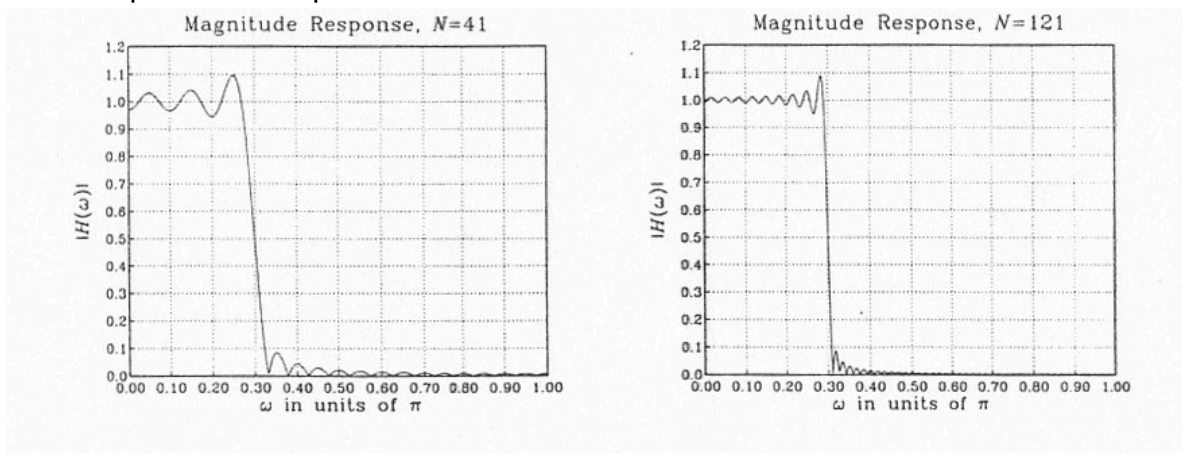


Fig. 10.1.5 Rectangularly windowed magnitude responses for $N = 41$ and $N = 121$.

In Fig. 10.1.5, the magnitude responses were computed by evaluating:

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) e^{-j\omega n} \quad (10.1.19)$$

I ripple che si vedono nella risposta in frequenza sono dati dalla **finestra rettangolare**.

La formula del filtro $h(n)$ per segnali *infiniti* è infatti:

$$h(n) = w(n)d(n - M), \quad -\infty < n < \infty$$

E nel dominio delle frequenze:

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \int_{-\pi}^{\pi} W(\omega - \omega') e^{-j\omega' M} D(\omega') \frac{d\omega'}{2\pi} \\ &= \int_{-\omega_c}^{\omega_c} W(\omega - \omega') e^{-j\omega' M} \frac{d\omega'}{2\pi} \end{aligned}$$

Possiamo notare 3 differenze principali tra le due risposte in frequenza:

1. Il ripple diminuisce all'aumentare di N , si ha quindi che $\hat{D}(\omega) \rightarrow D(\omega)$ per $N \rightarrow \infty$.
2. La banda di transizione diminuisce all'aumentare di N .
3. I ripple più grandi tendono a fondersi nel punto di transizione, ma non diminuiscono di dimensione (indipendente da N , 8.9%). Eventualmente con $N \rightarrow \infty$ questi ripple vengono schiacciati nella discontinuità a $\omega = \omega_c$, occupando un set di dimensione 0. (Fenomeno di Gibbs).

Finestra Di Hamming

Per eliminare il ripple del 8.9%, dobbiamo rimpiazzare la finestra rettangolare con una che abbia un taglio meno netto ai bordi.

$$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$h(n) = w(n)d(n - M) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right] \cdot \frac{\sin(\omega_c(n - M))}{\pi(n - M)}$$

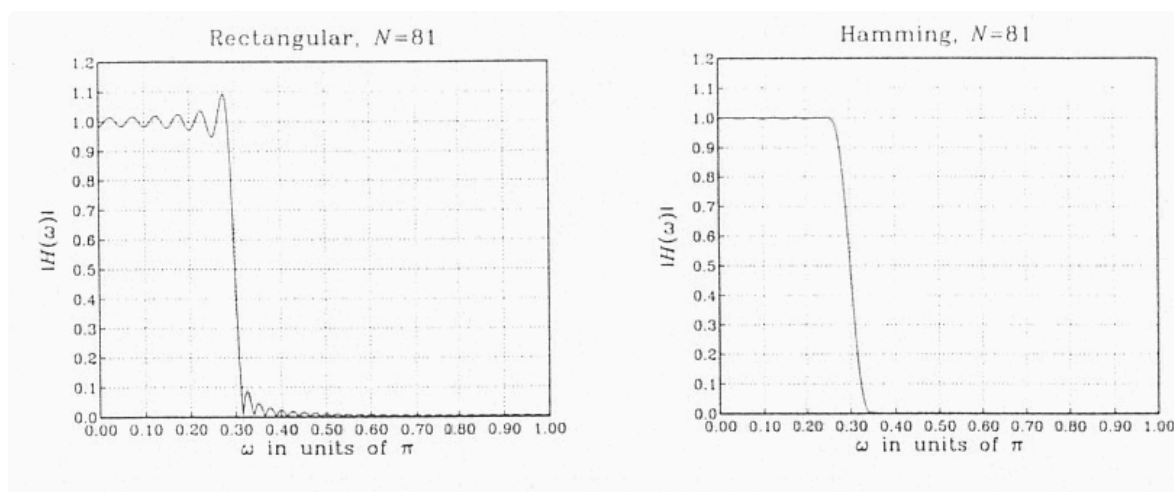


Fig. 10.1.7 Rectangular and Hamming windowed magnitude responses for $N = 81$.

A parità di dimensione la finestra di Hamming diminuisce significativamente i ripple (sono ancora presenti ma hanno una dimensione dello 0.2%), a scapito di una **banda di transizione più larga**.

Finestra Di Kaiser

$$w(n) = \frac{I_0(\alpha \sqrt{1 - \frac{(n-M)^2}{M^2}})}{I_0(\alpha)}$$

Le finestre Rettangolare e di Hamming sono molto semplici ma non ci danno un buon controllo sulle specifiche del filtro da progettare.

Infatti hanno un ripple fisso del 0.2% o 8.9%, e non possiamo cambiarlo in base alle esigenze.

Per questo possiamo progettare i filtri utilizzando le finestre di Kaiser, per farlo dobbiamo individuare una maschera che rappresenti approssimativamente la risposta in frequenza del filtro desiderato.

I valori con cui si specifica questa maschera sono:

- δ_{pass}
- δ_{stop}
- f_{pass}
- f_{stop}

Le frequenze dove finisce la banda passante e dove inizia la banda di arresto sono relazionate alla **frequenza di taglio** f_c e alla **banda di transizione** Δf :

$$f_c = \frac{1}{2}(f_{pass} + f_{stop}), \quad \Delta f = f_{stop} - f_{pass}$$

Che nella versione normalizzata hanno la formula:

$$\omega_{pass} = \frac{2\pi f_{pass}}{f_s}, \quad \omega_{stop} = \frac{2\pi f_{stop}}{f_s}, \quad \omega_c = \frac{2\pi f_c}{f_s}, \quad \Delta\omega = \frac{2\pi \Delta f}{f_s}$$

Mentre il valore di **attenuazione** del segnale (in dB) si calcola con la formula:

$$A_{pass} = 20 \log_{10}\left(\frac{1 + \delta_{pass}}{1 - \delta_{pass}}\right), \quad A_{stop} = -20 \log_{10} \delta_{stop}$$

Il metodo di Kaiser **non permette** di decidere arbitrariamente A_{pass} e A_{stop} , ma sono dipendenti l'una dall'altra.

Si sceglie quindi $\delta = \min(\delta_{pass}, \delta_{stop})$, che equivale quasi sempre ad δ_{stop} .

 Formula inversa

$$A = -20 \log_{10}(\delta), \quad \delta = 10^{-\frac{A}{20}}$$

Parametro Di Forma

Come per la stima spettrale devo anche calcolare il **parametro di forma** α :

Warning

il parametro di forma ha valori **completamente diversi** rispetto a quando viene usato nella finestrazione, perché nella convoluzione tra 2 forme integro anche i lobi laterali portando a risultati diversi di quelli della stima spettrale.

$$\alpha = \begin{cases} 0.1102(A - 8.7) & A \geq 50 \\ 0.5842(A - 21)^{0.4} + 0.07886(A - 21) & 21 < A < 50 \\ 0 & A \leq 21 \end{cases}$$

Banda Di Transizione E Lunghezza Del Filtro

La banda di transizione dipende dalla lunghezza del filtro (N), e viceversa:

$$\Delta f = \frac{Df_s}{N-1} \iff N-1 = \frac{Df_s}{\Delta f}$$

Il fattore D si ottiene calcolando in termini di A :

$$D = \begin{cases} \frac{A-7.95}{14.36} & A > 21 \\ 0.922 & A \leq 21 \end{cases}$$

Passaggi per Progettare Kaiser

1. Calcola f_c e Δf partendo dalle frequenze delle bande
2. Calcola $\omega_c = \frac{2\pi f_c}{f_s}$
3. Calcola δ_{pass} e δ_{stop}
4. Calcola $\delta = \min(\delta_{pass}, \delta_{stop})$ e l'attenuazione $A = -20 \log_{10} \delta$ in dB
5. Calcola α e D
6. Calcola la lunghezza N del filtro e arrotondala all'intero *dispari* più vicino
7. Calcola $M = (N - 1)/2$
8. Calcola la funzione finestra di Kaiser $w(n)$
9. Calcola la risposta impulsiva del segnale finestrato:

$$h(n) = w(n)d(n - M) = w(n) \frac{\sin(\omega_c(n - M))}{\pi(n - M)}$$

Note

in particolare avremo

$$h(M) = w(M)\omega_c/\pi = \omega_c/\pi$$

Dato che $w(M) = 1$

Metodo Del Campionamento in Frequenza

Nel caso in cui la finestra abbia una risposta in frequenza di forma diversa rispetto a quelle creabili con Kaiser posso applicare il campionamento e poi calcolare $h(w)$ con una **IDFT**.

$$\omega_k = \frac{2\pi}{N}k, \quad -M \leq k \leq M$$

$$d(k) = IDFT(D(\omega_k))$$

$$h(n) = w(n) \cdot d(n - M)$$

Filtro Sotto-Banda

Scomponi il segnale $x(n)$ con spettro $X(f)$ in un numero M di segnali:

$$x_1(n), x_2(n), \dots, x_M(n)$$

Ogni segnale è una **sottobanda** del segnale originale, e

$$\sum_{i=1}^M x_i(n) = x(n)$$

Per soddisfare questi vincoli consideriamo M filtri:

$$h_1(n), h_2(n), \dots, h_M(n)$$

Che nel mondo reale significa:

- Le bande di transizione sono **sovrapposte** e **complementari** (f_{pass} di un filtro corrisponde a f_{stop} di un altro)
- Nel caso della finestra di Kaiser avermo filtri dello **stesso ordine**, che è quello che vogliamo in quanto avremo lo stesso ritardo.
- Stessa attenuazione in banda di arresto

9. Filtri IIR - Infinite Impulse Response

Come dice il nome, sono filtri con risposta impulsiva infinita.

Introduzione - Trasformata Z

La Trasformata Z è l'equivalente numerico della Trasformata di Laplace (ambiente analogico).

Permette di progettare i filtri IIR tramite il **calcolo polinomiale**.

$$\begin{aligned} & \text{FIR} \\ & h(n) \neq 0, \quad 0 \leq n \leq N-1 \\ & y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{IIR} \\ & h(n) \neq 0, \quad 0 \leq n \leq \infty \\ & y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k) \end{aligned}$$

Si potrebbe pensare che non sono implementabili.

☰ Accumulatore

Somma tutti i campioni

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} 1x(n-k)$$

$$\begin{aligned} x(0) &\rightarrow y(0) = x(0) \\ x(1) &\rightarrow y(1) = x(1) + y(0) &&= x(1) + x(0) \\ x(2) &\rightarrow y(2) = x(2) + y(1) &&= x(2) + x(1) + x(0) \\ &\vdots \\ x(n) &\rightarrow y(n) = x(n) + y(n-1) \end{aligned}$$

I filtri IIR possono essere sviluppati solo se li riconduco a una **equazione alle differenze**.

Trasformata Z

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} x(n)z^{-n}}_{\text{anticausali}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n}}_{\text{causali}}$$

dove z è un numero complesso.

Se $x(n)$ è *causale* avremo z con esponente negativo, se è *anticausale* avremo esponente positivo, se misto entrambi.

La Trasformata Z si può applicare alla *risposta impulsiva*, diventando la **funzione di trasferimento**:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

Se z si muove nell'**intervallo di Nyquist** ($z = e^{j\omega}$) abbiamo la *risposta in frequenza*, la **DTFT** è quindi associabile alla trasformata z .

 Note

In un filtro FIR la trasformata z è un polinomio in z^{-1} di grado $(N-1)$

Proprietà Della Trasformata Z

- **Proprietà di linearità:** la Trasformata Z di una combinazione lineare di segnali è uguale alla combinazione lineare della Trasformata Z.
- **Proprietà del ritardo:** ritardare un segnale di D campioni equivale a moltiplicare la Trasformata Z di un fattore z^{-D} .
- **Proprietà della convoluzione:** la convoluzione nel dominio del tempo diventa la moltiplicazione nel dominio Z (**proprietà del filtraggio**).

Posso scrivere i filtri (normalmente scritti come vettori) in forma chiusa:

$$h_a = [2, 3, 5, 2], \quad h_b = [1, 0, 0, 0, -1]$$

$$h_a = 2\delta(n) + 3\delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$$

$$h_b = \delta(n) - \delta(n-4)$$

$$\delta(n) \xrightarrow{z} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = \delta(0)z^{-0} = 1$$

per la proprietà del ritardo:

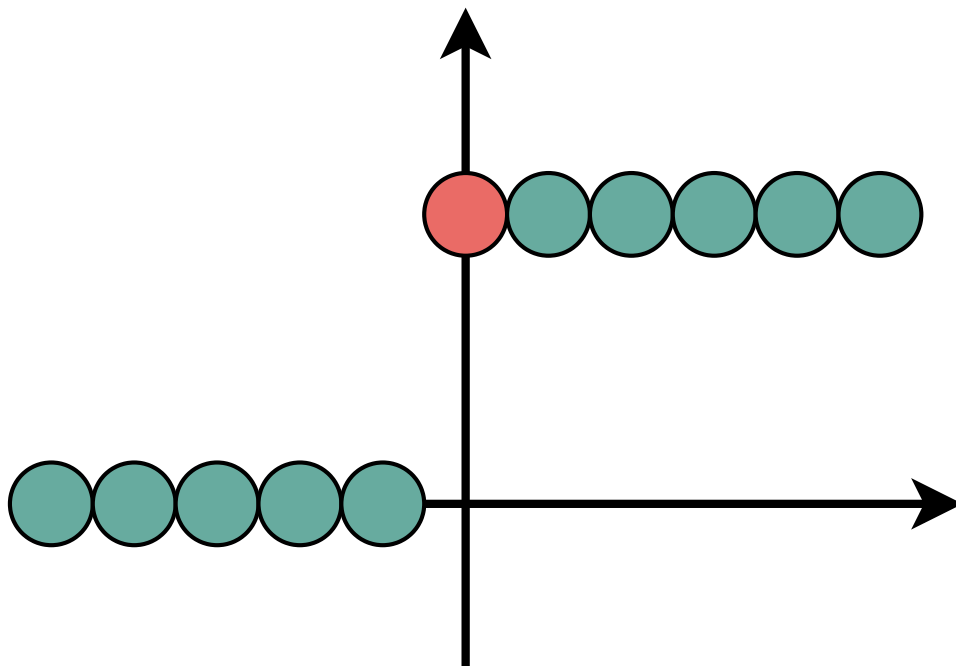
$$\delta(n-1) \xrightarrow{z} z^{-1} \cdot 1 = z^{-1}$$

$$\vdots$$

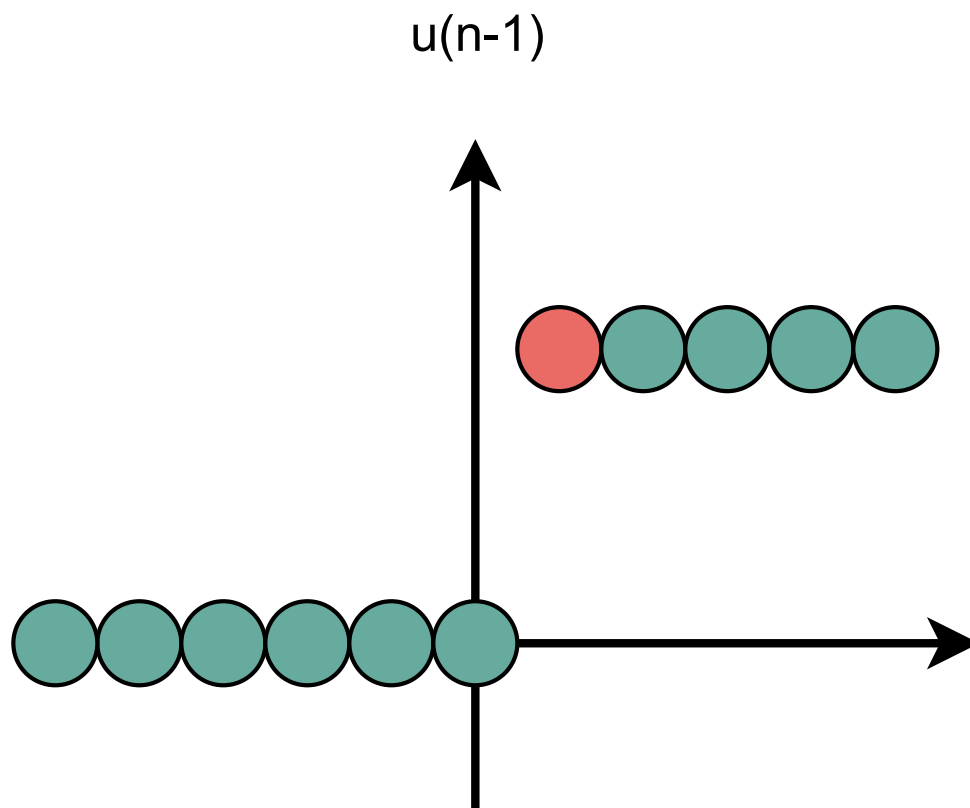
$$\delta(n-k) \xrightarrow{z} z^{-k}$$

$$h_a = 2 + 3z^{-1} + 5z^{-2} + 2z^{-3}, \quad h_b = 1 - z^{-4}$$

Gradino Unitario



$$u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$



$$u(n) - u(n-1) = \delta(n)$$

$$x(n) - x(n-1) = u(n) - u(n-1) = \delta(n)$$

$$X(z) - z^{-1}X(z) = 1$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

Ottingo gli stessi valori anche per la versione anticausale, anche se sono totalmente diversi nel dominio del tempo.

Regione Di Convergenza

$$ROC = \{z \in \mathbb{C} | X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \neq \infty\}$$

La regione di convergenza permette di avere **invertibilità** nella Trasformata Z, definire la **causalità** e la **stabilità** del sistema.

Nella risposta in frequenza questo non poteva accadere in quanto il sistema doveva essere obbligatoriamente stabile.

Example

$$x(n) = (0.5)^n u(n) = p^n u(n)$$

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (0.5)^n u(n) z^{-n} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (0.5)^n z^{-n} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{(0.5z)^n}_x \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} = \frac{1}{0.5z^{-1}} = \frac{z}{z-0.5}
 \end{aligned}$$

è valido solo per $|x| < 1$

$$|x| = |0.5z^{-1}| < 1 \implies |z| > 0.5$$

$$ROC = \{z \in C : |z| > 0.5\}$$

Possiamo generalizzarla come:

$$p^n u(n) \rightarrow \frac{1}{1 - pz^{-1}}$$

$$\text{polo} \rightarrow z = p \quad |z| > p$$

La Trasformata Z e la regione di convergenza sono determinate unicamente dal segnale $x(n)$.

È però possibile che due segnali diversi abbiano la stessa Trasformata Z, questi segnali possono essere distinti tra loro dalla loro regione di convergenza.

Trasformata Z E DTFT

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} \Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

Se la Trasformata Z **fa parte del cerchio unitario**, z sarà uguale a $e^{j\omega}$ e si ha quindi la DTFT.

La Trasformata di Fourier (e quindi la risposta in frequenza) esiste solo per segnali stabili.

Segnali Marginali

I segnali stabili *marginali* non hanno uno spettro perché hanno i poli sul cerchio unitario (ex: sinusoidi), per questo la valutazione della Trasformata Z sul cerchio unitario diverge per certi z . È comunque intuitivamente utile considerare i loro spettro.

Example

Sinusoide complessa causale

$$x(n) = e^{j\omega_0 n} u(n) \xrightarrow{z} X(z) = \frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}}$$

$$X(z)|_{z=e^{j\omega}} = X(\omega) = \frac{1}{1 - e^{j\omega_0} \underbrace{e^{-j\omega}}_{z^{-1}}} = \frac{1}{1 - e^{j(\omega_0 - \omega)}}$$

Che diverge a $\omega = \omega_0$, a causa della complessità. Se fosse stata una sinusoide pura $x(n) = e^{j\omega_0 n}$ il suo spettro sarebbe stato una singola linea concentrata in $\omega = \omega_0$.

Pattern Poli - Zeri

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} \rightarrow H(z) = \frac{\prod_i (1 - z_i \cdot z^{-1})}{\prod_j (1 - p_j \cdot z^{-1})}$$

La forma dello spettro $X(\omega)$ o $H(\omega)$ è affetta dal **pattern poli/zeri** della Trasformata Z $X(z)$ o $H(z)$, si tratta delle **posizioni geometriche relative** dei poli e degli zeri sul **piano z** (piano complesso).

Per vederlo consideriamo una semplice Trasformata Z avente un singolo polo a $z = p_1$ e un singolo zero a $z = z_1$.

$$X(z) = \frac{1 - z_1 z^{-1}}{1 - p_1 z^{-1}} = \frac{z - z_1}{z - p_1} \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

Lo spettro corrispondente e la sua magnitudine sono ottenuti rimpiazzando z con $e^{j\omega}$:

$$X(\omega) = \frac{e^{j\omega} - z_1}{e^{j\omega} - p_1} \Rightarrow |X(\omega)| = \frac{|e^{j\omega} - z_1|}{|e^{j\omega} - p_1|}$$

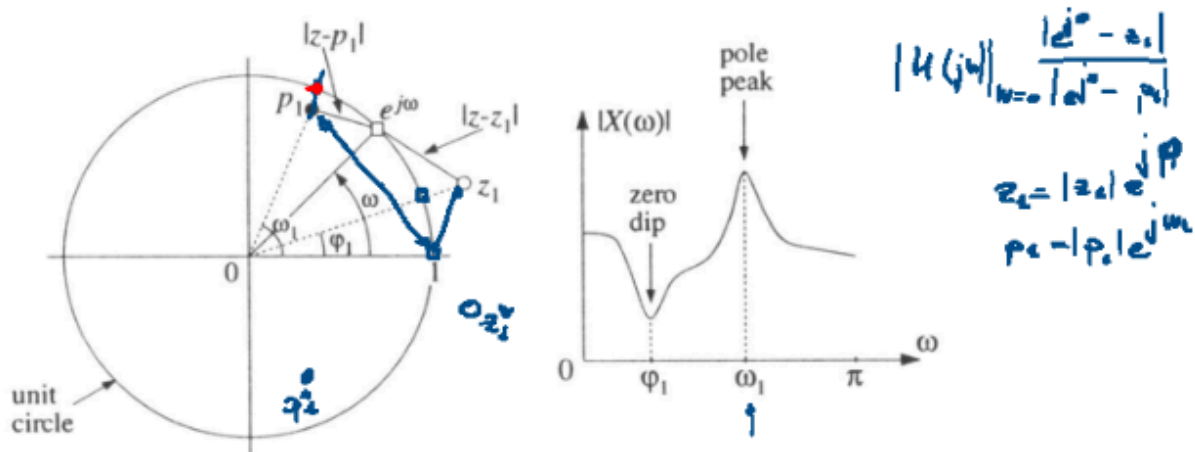


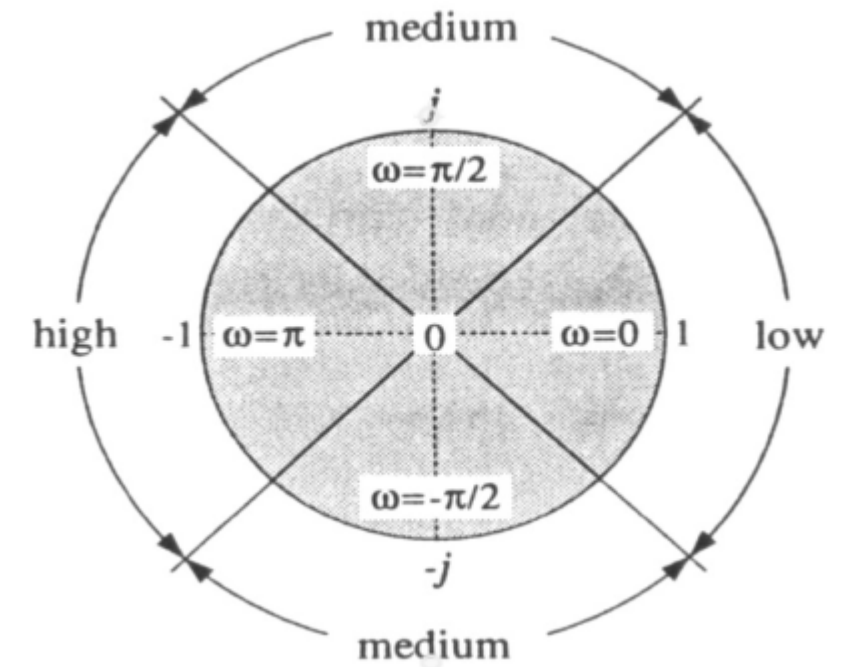
Fig. 5.4.2 Geometric interpretation of frequency spectrum.

Più uno zero si avvicina al cerchio unitario, più il $|H(\omega)|$ si avvicina a 0, questa proprietà viene usata per progettare i filtri notch.

È conveniente dividere il cerchio unitario in regioni di basse, medie e alte frequenze a seconda della applicazione. Questo aiuta nel posizionare i poli e gli zeri.

Ad esempio per creare un filtro passa basso che enfatizzi le basse frequenze attenuando le alte, uno dovrebbe piazzare i poli all'interno del cerchio da qualche

parte nella zona a basse frequenze e/o gli zeri nella zona ad alte frequenze.



Sviluppo in Fratti Parziali E Inversa Della Trasformata Z

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} = \frac{\prod_i^m (1 - z_i z^{-1})}{\prod_j^n (1 - z_j z^{-1})} \rightarrow \sum_i \underbrace{A_i \frac{1}{1 - p_i z^{-1}}}_{\text{fraz. parziale}} \rightarrow \sum_i A_i p_i^n \cdot u(n) = h(n)$$

Per invertire una trasformata zeta bisogna trovare il segnale $x(n)$ tale che la sua trasformata z sia $X(z)$. Come sappiamo già la risposta **non è necessariamente unica**. Può essere resa unica specificando la ROC corrispondente.

Per invertire una trasformata z è conveniente riscriverla nella sua forma in **fratti parziali**, ovvero come una somma di poli individuali del tipo:

$$X(z) = \frac{A_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \frac{A_3}{1 - p_3 z^{-1}} + \dots$$

Una volta scritta in questa forma dobbiamo invertire ogni termine, causalmente o anticausalmente a seconda della ROC scelta.

In genere i cerchi sui poli a $z = p_1, z = p_2$ ecc dividono il piano z in **regioni non sovrapposte**, tutte possibili candidate per la ROC. Ognuna di queste risulterà in un $x(n)$ differente, ma **soltanto una sarà stabile**, perché il cerchio unitario si trova perfettamente in una delle possibili ROC.

Il metodo di decomposizione in fratti parziali può essere applicato alle trasformate z che sono divisioni di polinomi in z^{-1} nella forma:

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} = \frac{\prod_i^m (1 - z_i z^{-1})}{\prod_j^n (1 - z_j z^{-1})}$$

Nel polinomio al *denominatore* abbiamo i *poli*, in quello al *numeratore* abbiamo gli *zeri*.

Assumendo che $D(z)$ abbia n poli, e assumendo che possono essere riscritti in forma fattorizzata come:

$$D(z) = (1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \dots (1 - p_n z^{-1})$$

L'espansione in fratti parziali è data da

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{N(z)}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \dots (1 - p_n z^{-1})} = \frac{A_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \dots + \frac{A_n}{1 - p_n z^{-1}}$$

Caso 1: Grado $N(z) < D(z)$

Per rendere possibile questa espansione come identità in z^{-1} , il grado del **polinomio al numeratore** deve essere **strettamente minore** del grado n del polinomio al denominatore.

I coefficienti di espansione A_i possono essere calcolati con la formula:

$$A_i = [(1 - p_i z^{-1})X(z)]_{z=p_i} = \left[\frac{N(z)}{\prod_{j \neq i} (1 - p_j z^{-1})} \right]_{z=p_i} \quad i = 1, \dots, n$$

In parole, il fattore $(1 - p_i z^{-1})$ viene eliminato dal denominatore e l'espressione rimanente è valutata al polo $z = p_i$.

Caso 2: Grado $N(z) = D(z)$

Nel caso in cui il grado del polinomio al numeratore sia **uguale** al grado del denominatore, allora l'espansione in fratti parziali deve **essere modificata** aggiungendo un termine extra A_0 . I coefficienti da 1 a n vengono calcolati allo stesso modo, mentre il termine extra viene calcolando valutando la trasformata z con $z = 0$:

$$A_0 = H(z)|_{z=0}$$

Caso 3: Grado $N(z) > D(z)$

Nel caso in cui il grado del polinomio al numeratore sia **maggiore** al grado del denominatore, posso dividere il polinomio per $D(z)$ e trovare **quoziente e resto**:

$$N(z) = Q(z)D(z) + R(z)$$
$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{Q(z)D(z) + R(z)}{D(z)} = Q(z) + \frac{R(z)}{D(z)}$$

Avremo quindi il *secondo termine* che permette una normale espansione in fratti parziali, perché il grado del polinomio resto $R(z)$ è strettamente minore di n .

Complessi E Coniugati

L'assunzione che al numeratore e al denominatore i polinomi abbiano coefficienti a **valore reale** implica che i **poli complessi** di $H(z)$ sono in **coppie di complessi e coniugati**. In tal caso, l'espansione in fratti parziali prende la forma:

$$H(z) = \frac{A_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{A_1^*}{1 - p_1^* z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \frac{A_2^*}{1 - p_2^* z^{-1}} + \dots$$

Con la sua corrispondente trasformata z che sarà a *valori reali*.

Infatti, considerando il caso causale avremo:

$$x(n) = \underline{A_1 p_1^n u(n) + A_1^* p_1^{*n} u(n)} + A_2 p_2^n u(n) + \dots$$

Dato che i primi due termini sono complesso e coniugato, possiamo usare la formula $C + C^* = 2\text{Re}(C)$, per ogni numero complesso C , per scrivere il primo termine come:

$$A_1 p_1^n + A_1^* p_1^{*n} = 2\text{Re}[A_1 p_1^n]$$

Convertendo A_1 e p_1 nelle loro **forme polari** avremo:

$$A_1 = B_1 e^{j\alpha_1}, \quad B_1 > 0$$

$$p_1 = R_1 e^{j\omega_1}, \quad R_1 > 0$$

$$\text{Re}[A_1 p_1^n] = \text{Re}[B_1 e^{j\omega_1} R_1^n e^{j\omega_1 n}] = B_1 R_1^n \text{Re}[e^{j\omega_1 n + j\alpha_1}]$$

Se poi prendiamo la parte reale dell'esponenziale troviamo:

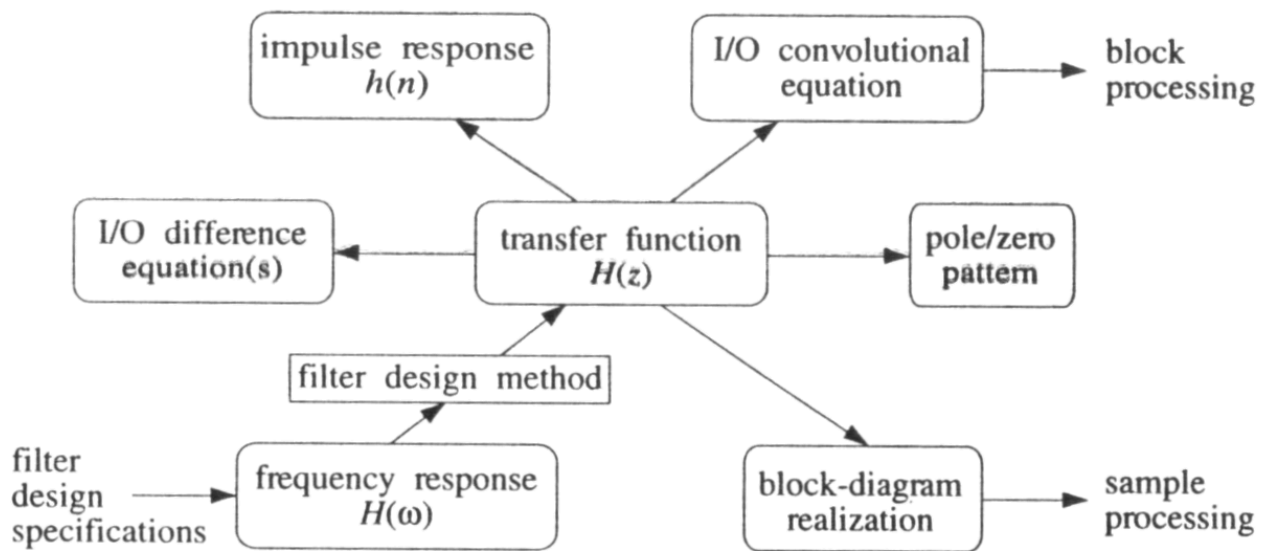
$$A_1 p_1^n + A_1^* p_1^{*n} = 2\text{Re}[A_1 p_1^n] = 2B_1 R_1^n \cos(\omega_1 n + \alpha_1)$$

$$x(n) = 2B_1 R_1^n \cos(\omega_1 n + \alpha_1) u(n) + 2B_2 R_2^n \cos(\omega_2 n + \alpha_2) u(n) + \dots$$

I poli a valori complessi corrispondono quindi a **sinusoidi decadenti esponenzialmente** (per $R_1 < 1$).

Il grado di decadimento R_1^n e la frequenza ω_1 dipendono dal *polo complesso* $p_1 = R_1 e^{j\omega_1}$.

Modalità Equivalenti per Descrivere I Filtri Digitali



- Definisci un insieme di **risposte in frequenza specifiche**
- Tramite il metodo di design dei filtri ottieni la **funzione di trasferimento** $H(z)$
- A partire da $H(z)$ si può ricavare la realizzazione del **diagramma a blocchi**
- Dal diagramma a blocchi si può ricavare l'**algoritmo di processing**
- Per i **filtri FIR** si può ottenere la risposta impulsiva e si può effettuare la **convoluzione**
- Per i **filtri IIR** si può ottenere il **pattern poli/zeri** e l'**equazione alle differenze**

Example

$$H(z) = \frac{5 + 2z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}}$$

La risposta impulsiva va fatta tramite lo **sviluppo in fratti parziali**

$$H(z) = A_0 + \frac{A_1}{1 - 0.8z^{-1}} = -2.5 + \frac{7.5}{1 - 0.8z^{-1}}$$

Dove A_0 e A_1 sono ottenuti tramite:

$$A_0 = H(z)|_{z=0} = \frac{5 + 2z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}} \Big|_{z=0} = \frac{5z + 2}{z - 0.8} \Big|_{z=0} = \frac{2}{-0.8} = -2.5$$

$$A_1 = (1 - 0.8z^{-1})H(z)|_{z=0.8} = (5 + 2z^{-1})|_{z=0.8} = 5 + \frac{2}{0.8} = 7.5$$

Assumendo che il filtro sia causale troviamo:

$$h(n) = -2.5\delta(n) + 7.5(0.8)^n u(n)$$

In genere però si calcola l'equazione alle differenze togliendo il denominatore:

$$(1 - 0.8z^{-1})H(z) = 5 + 2z^{-1} \implies H(z) = -0.8z^{-1}H(z) + 5 + 2z^{-1}$$

Sfruttando le proprietà di linearità e ritardo calcolo l'inversa di z :

$$h(n) = 0.8h(n-1) + 5\delta(n) + 2\delta(n-1)$$

Allo stesso modo calcoliamo **L'equazione alle differenze ingresso-uscita:**

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

$$Y(z) = \frac{5 + 2z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}}X(z) \implies$$

$$(1 - 0.8z^{-1})Y(z) = (5 + 2z^{-1})X(z)$$

$$Y(z) - 0.8z^{-1}Y(z) = 5X(z) + 2z^{-1}X(z)$$

$$y(n) - 0.8y(n-1) = 5x(n) + 2x(n-1)$$

$$y(n) = 0.8y(n-1) + \underbrace{5x(n) + 2x(n-1)}_{\text{FIR}}$$

Un'uscita di un filtro IIR è composta dall'uscita del filtro FIR più una parte che tiene conto dell'uscita precedente.

$$y_n = \underbrace{\sum_{i=1}^M a_i y_{n-i}}_{\text{IIR}} + \underbrace{\sum_{j=0}^L b_j x_{n-j}}_{\text{FIR}}$$

Risposta Sinusoidale

Data la **sinusoide complessa** di frequenza ω_0 :

$$x(n) = e^{j\omega_0 n}, \quad -\infty < n < +\infty$$

La sua risposta in frequenza si chiama **risposta sinusoidale**. La conoscenza del comportamento delle sinusoidi quando vengono filtrate è essenziale dato che sono i blocchi che costruiscono segnali più complessi.

Se filtri la sinusoide con un filtro stabile l'uscita può essere caratterizzata in due modi:

- Usando la convoluzione nel dominio del tempo
- Usando la moltiplicazione nel dominio della frequenza

Se applico la convoluzione:

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_m h(m)x(n-m) \\ &= \sum_m h(m)e^{j(n-m)\omega_0} \\ &= e^{j\omega_0 n} \underbrace{\sum_m h(m)e^{-j\omega_0 m}}_{\text{DTFT}} \\ &= H(\omega_0)e^{j\omega_0 n} \end{aligned}$$

L'uscita avrà la stessa frequenza dell'ingresso, ma sarà scalata dal modulo della risposta in frequenza $H(\omega_0)$.

Dato che $H(\omega)$ è una funzione a valori complessi, possiamo riscriverla nella forma modulo e fase, osservando la presenza di un **ritardo di fase** causato dal filtro:

$$H(\omega_0)e^{j\omega_0 n} \rightarrow |H(\omega_0)|e^{j\omega_0 n + j \arg(H(\omega_0))}$$

Abbiamo infatti che il ritardo di fase $d(\omega)$ è dato da:

$$d(\omega) = -\frac{\arg H(\omega)}{\omega} \implies \arg H(\omega) = -\omega d(\omega)$$

Mentre il ritardo di gruppo di un filtro è dato da:

$$d_g(\omega) = -\frac{\partial}{\partial \omega} \arg H(\omega)$$

I filtri *a fase lineare* (tutti i FIR) hanno la proprietà che il loro ritardo è **indipendente dalla frequenza**

$$d(\omega) = D$$

Tali filtri hanno infatti tutti i loro componenti in frequenza ritardati della stessa quantità, con un ritardo complessivo in uscita di:

$$e^{j\omega n} \xrightarrow{H} |H(\omega)|e^{j\omega(n-D)}$$

Questo ritardo può essere visto dalla IDTFT:

$$x(n) = \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} \frac{d\omega}{2\pi} \xrightarrow{H} y(n) = \int_{-\pi}^{\pi} |H(\omega)| e^{j\omega(n-D)} \frac{d\omega}{2\pi}$$

I filtri IIR che hanno *fase lineare* in tutto l'intervallo di Nyquist *non* possono essere progettati. Possono però essere progettati per avere *approssimativamente fase lineare sulla loro banda passante* (ex: filtri di Bessel).

Risposta Al Transitorio

L'analisi al transitorio è fondamentale sia perché tutti i segnali hanno un inizio che perché per transitori lunghi devo poter seguire le variazioni nel segnale.

Warning

Non seguire il transitorio per la banda passante, aspetta che la risposta vada a regime

Se iniziamo a filtrare l'input a $n = 0$, il filtro non saprà immediatamente che il segnale in ingresso è una sinusoide.

Il filtro infatti impiega un certo periodo di tempo per **stabilizzarsi**.

L'analisi della risposta del filtro in questo caso può essere eseguita con la trasformata z :

$$x(n) = e^{j\omega_0 n} u(n) \xrightarrow{Z} X(z) = \frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}}$$

avente $ROC|z| > |e^{j\omega_0}| = 1$.

Assumiamo di avere un filtro nella forma:

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{N(z)}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \dots (1 - p_M z^{-1})}$$

con M poli che si trovano strettamente nel cerchio unitario, così che il filtro sia stabile e causale.

L'uscita della trasformata z sarebbe:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{N(z)}{\underbrace{(1 - e^{j\omega_0} z^{-1})}_{X(z)} \underbrace{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \dots (1 - p_M z^{-1})}_{H(z)}}$$

Assumendo che il grado del *numeratore* $N(z)$ sia **strettamente minore** del grado $M + 1$ del *denominatore*, possiamo scrivere l'espansione in fratti parziali come:

$$Y(z) = \frac{C}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{B_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{B_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \dots + \frac{B_M}{1 - p_M z^{-1}}$$

Dove l'equazione del primo termine C è data da:

$$\begin{aligned} C &= (1 - e^{j\omega_0} z^{-1}) Y(z) \big|_{z=e^{j\omega_0}} \\ &= \left[(1 - e^{j\omega_0} z^{-1}) \frac{H(z)}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} \right]_{z=e^{j\omega_0}} \\ &= H(z) \big|_{z=e^{j\omega_0}} \\ &= H(\omega_0) \end{aligned}$$

$$Y(z) = \frac{H(\omega_0)}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{B_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{B_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \dots + \frac{B_M}{1 - p_M z^{-1}}$$

Prendendo la trasformata z inversa nella forma causale (con $ROC |z| > 1$), troviamo:

$$y(n) = H(\omega_0) e^{j\omega_0 n} + B_1 p_1^n + B_2 p_2^n + \dots + B_M p_M^n, \quad n \geq 0$$

Dato che assumiamo che il filtro abbia i poli tutti all'interno del cerchio unitario, il limite per n grande dei termini p_i^n converge esponenzialmente a 0, e quindi per filtri stabili:

$$y(n) \rightarrow H(\omega_0) e^{j\omega_0 n}, \quad n \rightarrow \infty$$

Per valori di n più piccoli si avrà invece la risposta al transitorio.

Questo ci fa capire come la **stabilità** sia un requisito essenziale per i filtri. Se un qualsiasi polo fosse al di fuori del cerchio unitario, il termine p_i^n sarebbe instabile e divergerebbe.

Questo porterebbe al dominio di tutti i poli fuori dal cerchio unitario, a scapito di quelli all'interno, non avendo più una risposta stabile.

Inoltre, assumendo che il filtro debba essere strettamente stabile, tutti i termini transitori p_i^n convergeranno a 0 esponenzialmente, alcuni più velocemente di altri.

La **costante temporale** per raggiungere la risposta stabile è indicata dal **polo che converge più lentamente** ovvero il **polo più vicino al cerchio unitario** (quindi con magnitudine più alta).

Ovviamente questi poli non arrivano mai esattamente a 0, si può quindi definire una certa soglia ε sotto la cui il filtro si può definire stabile (in genere $\varepsilon = 1\% = 0.01$).

La costante temporale effettiva (il numero di campioni dopo i quali il filtro è considerato stabile) può essere calcolata con la formula:

$$\rho = \max |p_i|, \quad \rho^{n_{\text{eff}}} = \varepsilon$$
$$n_{\text{eff}} = \frac{\ln \varepsilon}{\ln \rho} = \frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln(1/\rho)}$$

La costante temporale aumenta se abbassiamo ε oppure se avviciniamo al cerchio unitario ρ .

Filtri Di Primo Ordine - Smoother

Il piazzamento dei poli e degli zeri può essere usato per progettare dei filtri semplici, come i filtri di primo ordine **smoothers**.

L'ordine di un filtro indica quanti poli ha, un filtro di primo ordine ha 1 polo e 1 zero e a seconda della distanza dal cerchio unitario di questi avremo risposte diverse.

$$H(z) = \frac{G \cdot (1 + bz^{-1})}{1 - az^{-1}}$$

Sia lo zero che il polo sono a valori reali positivi minori di 1.

Il fattore di gain G è arbitrario e dipende dalle specifiche richieste.

In genere se ho il polo a $\omega = 0$ avrò lo zero a $\omega = \pi$, e viceversa. Equivalgono ai filtri Passa-Basso e Passa-Alto dei FIR.

Si chiamano smoother perché non tagliano direttamente come i filtri FIR, ma attenuano progressivamente la banda fino a raggiungere lo 0.

I valori del filtro con $\omega = 0$ e $\omega = \pi$ si ottengono rimpiazzando $z = \pm 1$:

$$H(0) = \frac{G \cdot [1 - b(-1)]}{1 - a(+1)} = \frac{G \cdot (1 + b)}{1 - a}$$
$$H(\pi) = \frac{G \cdot [1 - b(+1)]}{1 - a(-1)} = \frac{G \cdot (1 - b)}{1 + a}$$

L'attenuazione della frequenza più alta in relazione alla più bassa sarà:

$$\frac{H(\pi)}{H(0)} = \frac{(1-b)(1-a)}{(1+b)(1+a)}$$

Dobbiamo determinare ora a e b .

Per determinare a possiamo basarci sul valore desiderato della soglia, e quindi anche sulla specifica della durata del transitorio che vogliamo:

$$\rho^{n_{\text{eff}}} = \varepsilon, \quad n_{\text{eff}} = 20$$
$$a = \varepsilon^{1/n_{\text{eff}}} = (0.01)^{1/20} \approx 0.8$$

Dopo aver trovato a , definiamo qual è il rapporto di attenuazione che deve avere il filtro (ad esempio $\frac{H(\pi)}{H(0)} = \frac{1}{21}$) e possiamo ricavare b :

$$\frac{(1-b)(1-0.8)}{(1+b)(1+0.8)} = \frac{1}{21} \implies b = 0.4$$

Abbiamo così definito i parametri per la progettazione del filtro, ci manca solo di definire il gain G desiderato:

$$H(z) = \frac{G(1 + 0.4z^{-1})}{1 - 0.8z^{-1}}$$

Ora possiamo calcolare l'output con l'**equazione alle differenze**:

$$\begin{aligned} Y(z) &= X(z)H(z) \\ &= X(z) \frac{G(1 + 0.4z^{-1})}{1 - 0.8z^{-1}} \\ (1 - 0.8z^{-1})Y(z) &= X(z)G(1 + 0.4z^{-1}) \\ Y(z) - 0.8z^{-1}Y(z) &= X(z)G + 0.4X(z)Gz^{-1} \\ y[n] &= 0.8y[n-1] + x[n]G + 0.4x[n-1]G \\ &= 0.8y[n-1] + G(x[n] + 0.4x[n-1]) \end{aligned}$$

Questo filtro richiede 3 MACS per essere calcolato.

Filtri Di Secondo Ordine - Resonator

Un altro esempio è quello dei filtri **resonator** di secondo ordine, la cui risposta in frequenza è dominata da un singolo picco ai poli.

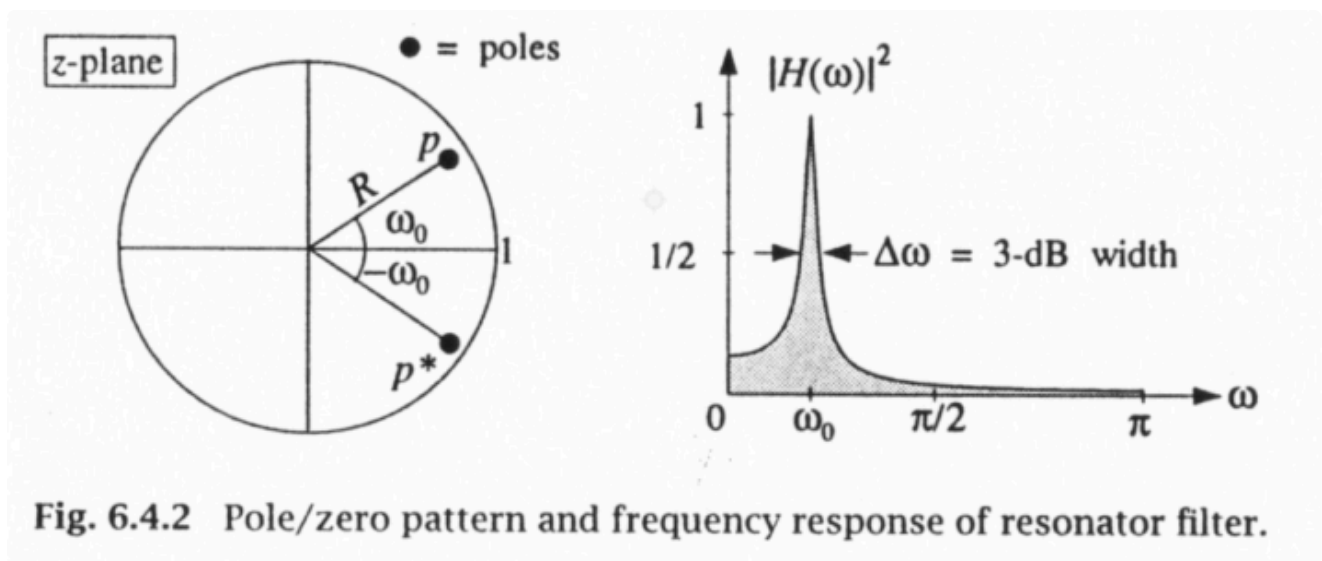


Fig. 6.4.2 Pole/zero pattern and frequency response of resonator filter.

Per inserire un picco a $\omega = \omega_0$ piazziamo il polo nel cerchio unitario, con angolo di fase ω_0 , ovvero alla posizione complessa:

$$p = Re^{j\omega_0}$$

insieme anche al suo coniugato:

$$p^* = Re^{-j\omega_0}$$

Otteniamo quindi la funzione di trasferimento:

$$H(z) = \frac{G}{(1 - Re^{j\omega_0}z^{-1})(1 - Re^{-j\omega_0}z^{-1})} = \frac{G}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}}$$

Dove a_1 e a_2 sono i 2 elementi del polinomio ricavati dai poli tramite:

$$a_1 = -2R \cos \omega_0, \quad a_2 = R^2$$

Calcolo Del Gain

Il gain G deve essere fissato per normalizzare il filtro ad ω_0 , così che $|H(\omega_0)| = 1$.

La risposta in frequenza del filtro si ottiene sostituendo $z = e^{j\omega}$:

$$H(\omega) = \frac{G}{(1 - Re^{j\omega_0}e^{-j\omega})(1 - Re^{-j\omega_0}e^{-j\omega})} = \frac{G}{1 + a_1e^{-j\omega} + a_2e^{-2j\omega}}$$

Il requisito di normalizzazione ci dà la condizione:

$$|H(\omega_0)| = \frac{G}{|(1 - Re^{j\omega_0}e^{-j\omega_0})(1 - Re^{-j\omega_0}e^{-j\omega_0})|} = 1$$

$$G = (1 - R)\sqrt{1 - 2R \cos(2\omega_0) + R^2}$$

Calcolo Dell'ampiezza

La magnitudine della risposta al quadrato può essere espressa nella forma:

$$|H(\omega)|^2 = \frac{G^2}{(1 - 2R \cos(\omega - \omega_0) + R^2)(1 - 2R \cos(\omega + \omega_0) + R^2)}$$

L'ampiezza a 3dB ($\Delta\omega$) del picco è definita come la **larghezza a metà della magnitudine massima della risposta al quadrato**

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{2}|H(\omega_0)|^2 = \frac{1}{2}$$

che in dB equivale a:

$$20 \log_{10} \left| \frac{H(\omega)}{H(\omega_0)} \right| = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{2} \right) = -3dB$$

Questa equazione ha 2 soluzioni (ω_1 e ω_2), e l'ampiezza è data da:

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$$

Queste due frequenze vengono chiamate frequenze ai 3dB e si può osservare che l'ampiezza dipende dalla vicinanza del polo p al cerchio unitario:

$$\Delta\omega \simeq 2(1 - R)$$

Ovviamente possiamo ricavare la distanza R del polo a partire dalla specifica dell'ampiezza.

Important

Quindi **più sarà vicino il polo al cerchio unitario, più sarà stretta l'ampiezza della campana, più sarà lungo il transitorio.**

La **risposta impulsiva causale** del filtro può essere ottenuta usando fratti parziali.

Troviamo infatti per $n \geq 0$:

$$h(n) = \frac{G}{\sin \omega_0} R^n \sin(\omega_0 n + \omega_0)$$

L'equazione alle differenze per l'output filtrato sarà quindi:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{G}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} X(z)$$

$$(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2})Y(z) = G \cdot X(z)$$

$$y(n) + a_1 y(n-1) + a_2 y(n-2) = Gx(n)$$

$$y(n) = -a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2) + Gx(n)$$

Example

$$f_0 = 500Hz, \quad \Delta f = 32Hz, \quad f_s = 10kHz$$

Convertiamo in frequenze digitali:

$$\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s} = 0.1\pi$$

$$\Delta\omega = \frac{2\pi\Delta f}{f_s} = 0.02\pi$$

Troviamo la distanza del polo dal cerchio unitario:

$$2(1 - R) = 0.02 \implies R = 0.99$$

A partire da R troviamo i parametri del filtro:

$$G = 0.0062, \quad a_1 = -1.8831, \quad a_2 = 0.9801$$

E scriviamo la formula della funzione di trasferimento del filtro:

$$H(z) = \frac{0.0062}{1 - 1.8831z^{-1} + 0.9801z^{-2}}$$

Equalizzatore Parametrico

Si può generalizzare il filtro resonator appena visto piazzando una coppia di zeri nella stessa direzione dei poli, alle posizioni:

$$z_1 = r \cdot e^{j\omega_0}, \quad z_1^* = r \cdot e^{-j\omega_0}$$

dove r è la distanza dal centro del cerchio unitario (come R), ed ha quindi valori $0 \leq r \leq 1$.

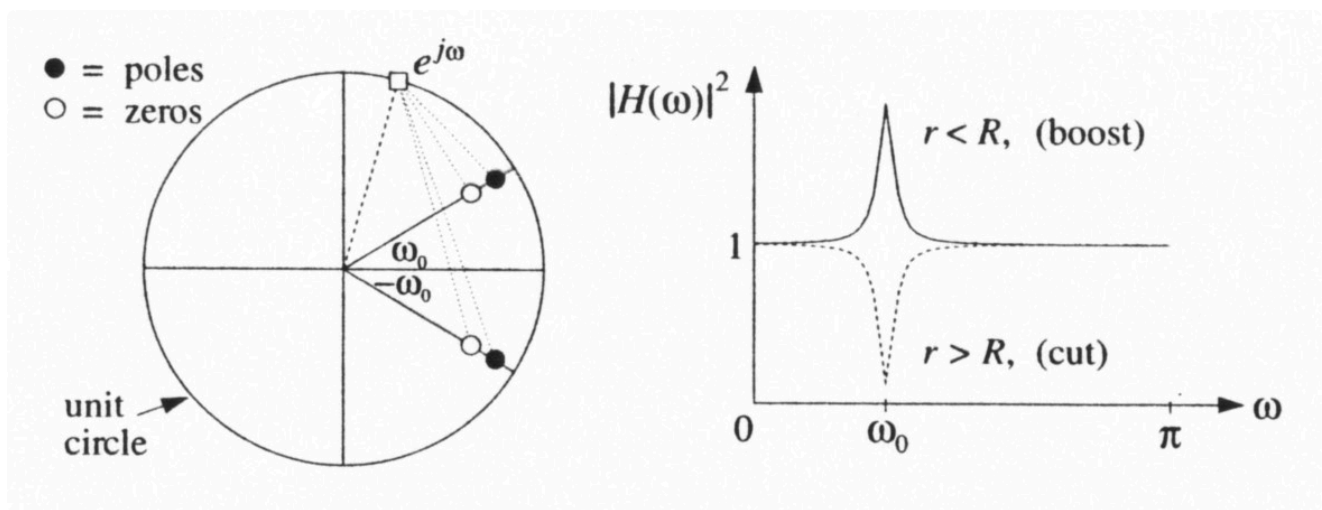
La funzione di trasferimento diventa quindi:

$$H(z) = \frac{(1 - re^{j\omega_0}z^{-1})(1 - re^{-j\omega_0}z^{-1})}{(1 - Re^{j\omega_0}z^{-1})(1 - Re^{-j\omega_0}z^{-1})} = \frac{1 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}}$$

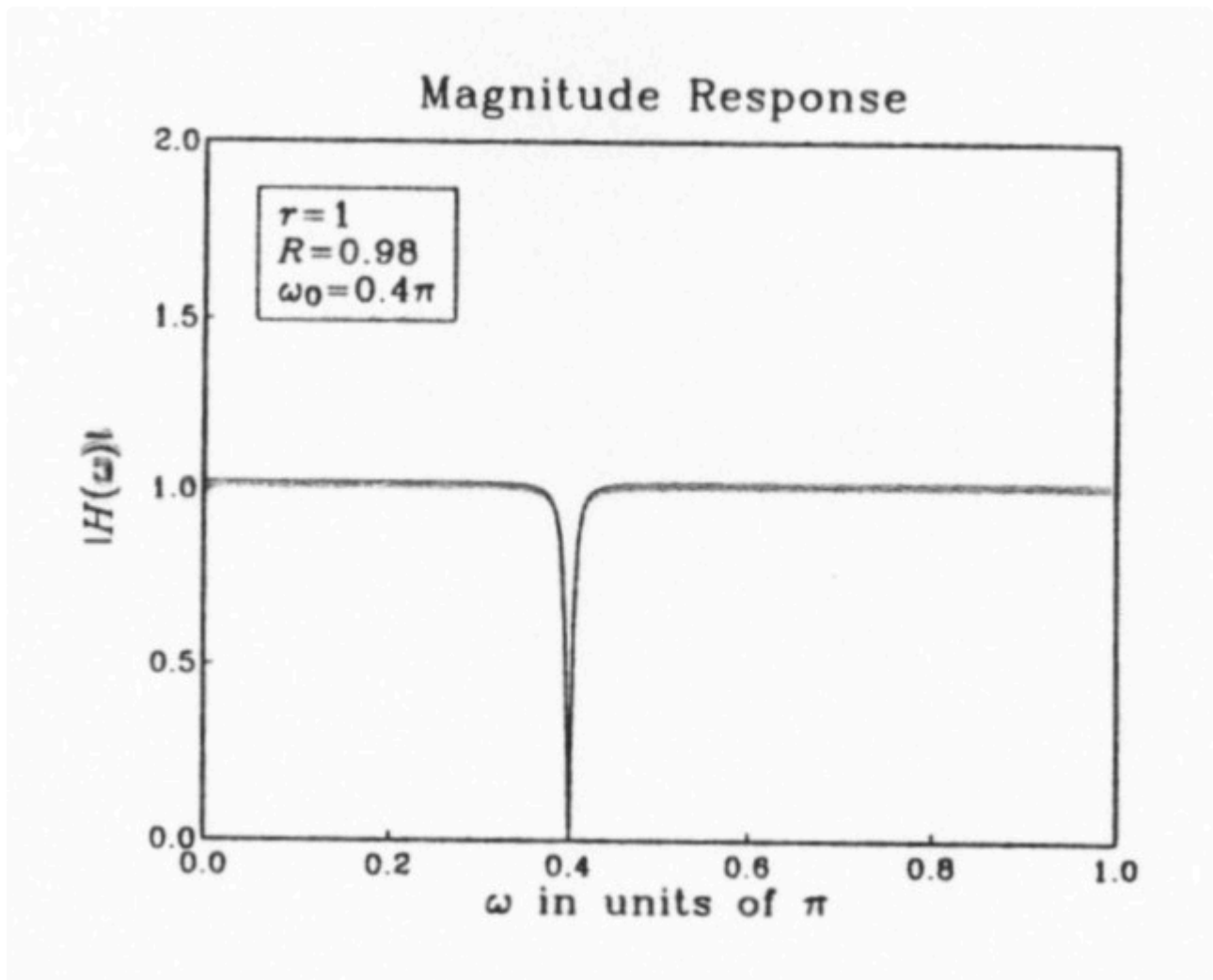
dove i coefficienti del polinomio superiore sono ricavati allo stesso modo di quelli al polinomio inferiore:

$$\begin{aligned} b_1 &= -2r \cos \omega_0 & b_2 &= r^2 \\ a_1 &= -2R \cos \omega_0 & a_2 &= R^2 \end{aligned}$$

Nel caso in cui il polo è più vicino al cerchio unitario rispetto allo zero ($r < R$) si avrà un **guadagno** in dB, mentre al contrario ($R < r$) si avrà un'**attenuazione** in dB.



Filtro Notch



Nel caso in cui si ponga $r = 1$, si avrà un **filtro notch**, e il calcolo dei suoi coefficienti può essere semplificato come:

$$a_1 = Rb_1 = -2R \cos \omega_0, \quad a_2 = R^2b_2 = R^2$$

$$H(z) = \frac{1 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}} = \frac{N(z)}{N(R^{-1}z)}$$

Dove $N(z)$ è ovviamente il polinomio al *numeratore*, avente gli zeri alle posizioni $z = e^{\pm j\omega_0}$:

$$\begin{aligned} N(z) &= 1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} \\ &= 1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2} \\ &= (1 - e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}) \end{aligned}$$

Filtro Comb

Questo metodo può essere generalizzato per costruire un filtro notch con picchi a determinate frequenze.

Se sono presenti M frequenze notch desiderate, allora $N(z)$ sarà definito come un polinomio di grado M con zeri alle frequenze $z_i = e^{j\omega_i}$, $i = 1, \dots, M$:

$$N(z) = \prod_{i=1}^M (1 - e^{j\omega_i} z^{-1})$$

Il denominatore sarà quindi, per qualche parametro $0 < \rho < 1$:

$$D(z) = N(\rho^{-1} z) = \prod_{i=1}^M (1 - e^{j\omega_i} \rho z^{-1})$$

Gli zeri del denominatore $D(z)$ si trovano alla stessa frequenza (e quindi la stessa direzione) degli zeri del notch, ma vengono spinti all'interno del cerchio unitario al raggio ρ .

Quindi per ogni zero desiderato $z_i = e^{j\omega_i}$ sarà presente un polo $p_i = \rho e^{j\omega_i}$.

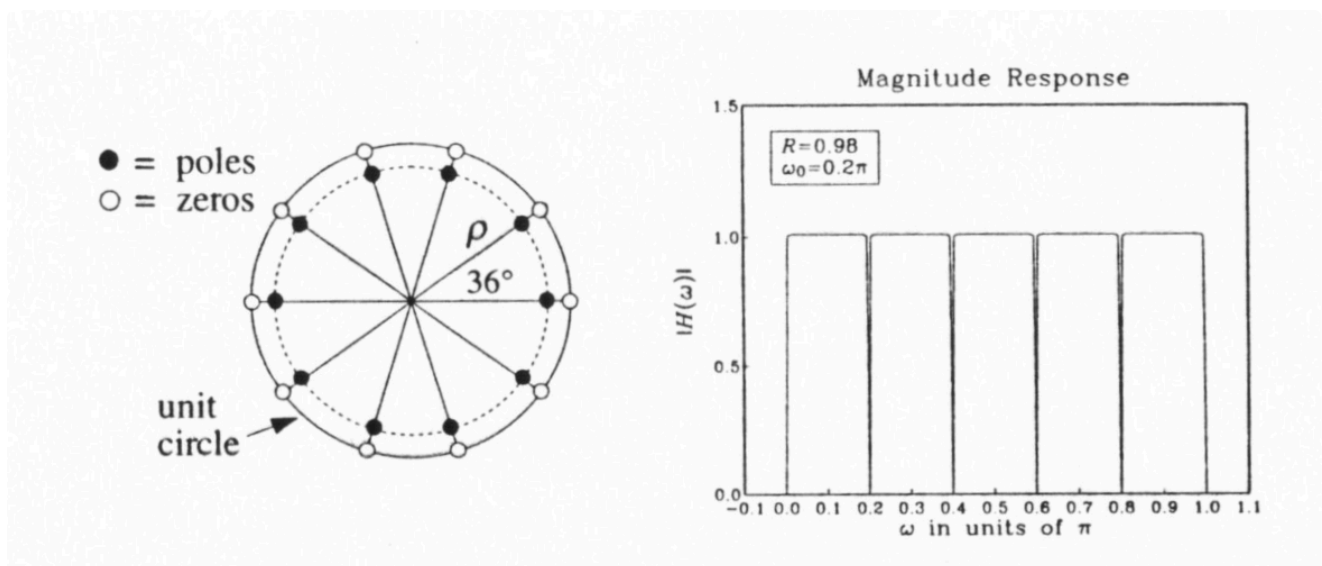
Possiamo scrivere la formula del filtro nella forma espansa come:

$$H(z) = \frac{N(z)}{N(\rho^{-1} z)} = \frac{1 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + \rho^1 b_1 z^{-1} + \dots + \rho^M b_M z^{-M}}$$

Dove i coefficienti del dominatore, sono scelti come **versioni scalate** dei coefficienti del numeratore:

$$a_i = \rho^i b_i, \quad i = 1, \dots, M$$

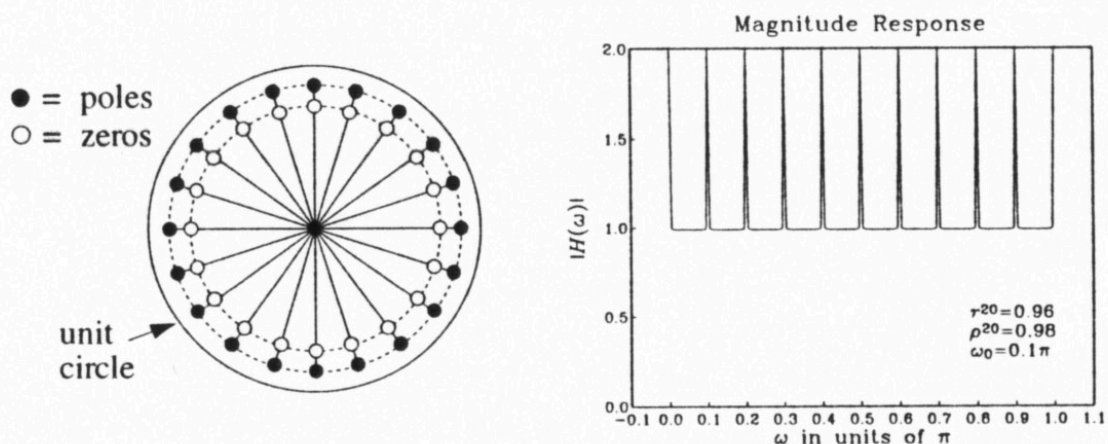
Se $\rho \lesssim 1$ le distanze tra polo e zero diminuiscono e il picco del filtro si restringe.



Note

Se si muovono gli zeri dal cerchio unitario "dietro" i poli, il filtro cambierà funzionamento e invece di attenuare le frequenze volute, le amplificherà.

The pole/zero pattern and magnitude response are shown below:

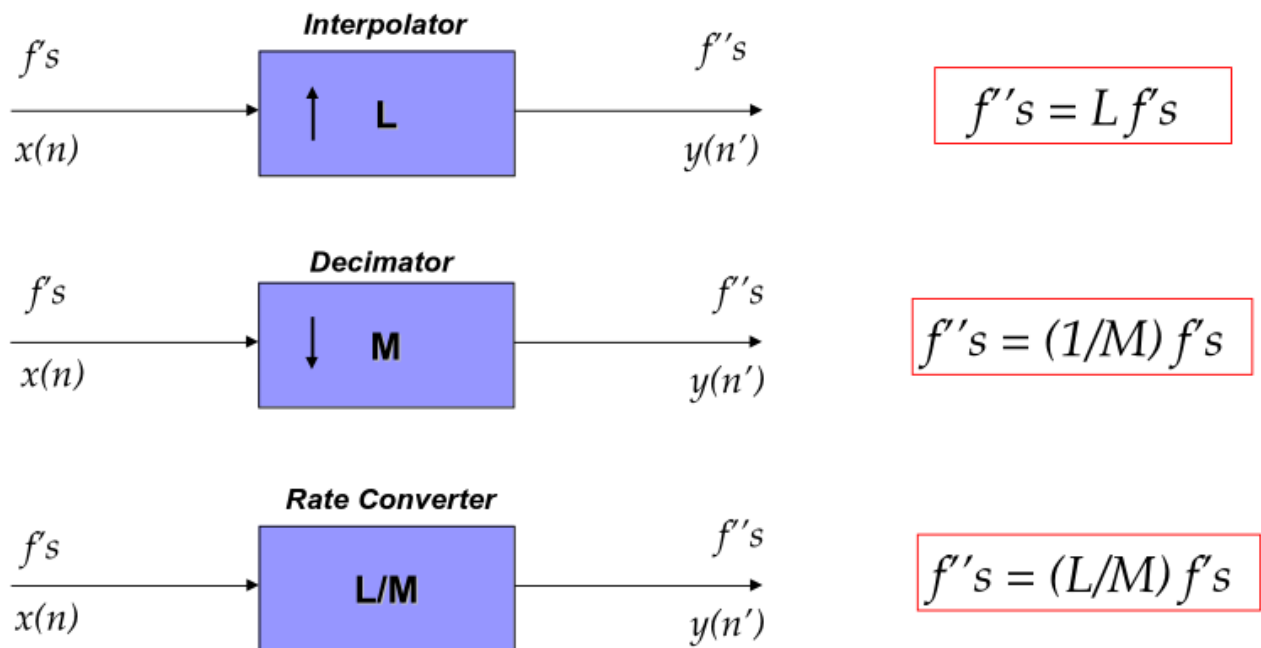


A. Sistemi Multi-Rate

Questi sistemi si basano sui filtri FIR per effettuare **interpolazione, decimazione e rate conversion**.

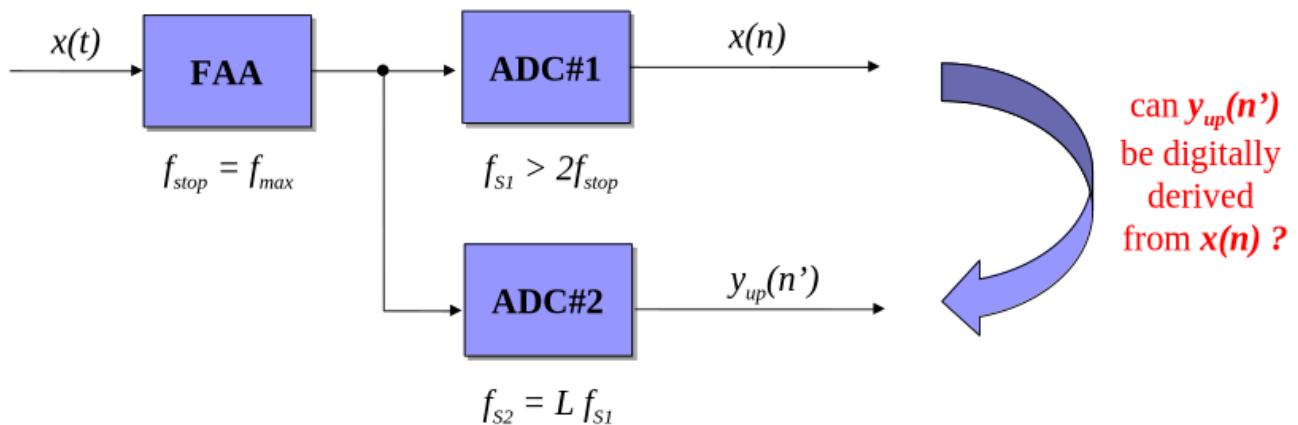
Fino ad ora abbiamo soltanto sistemi single-rate, dove la frequenza di campionamento f_s non cambia tra input e output.

I sistemi multi-rate lavorano **cambiando le frequenze** di uscita. Sono utili ad esempio quando bisogna convertire da uno standard ad un altro.



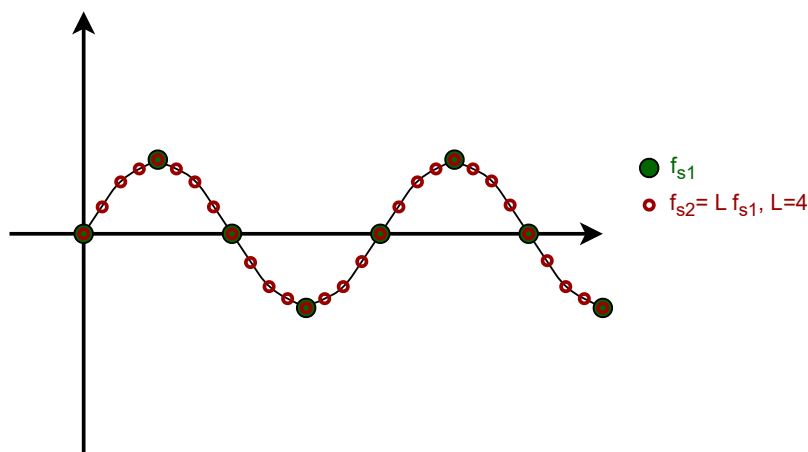
Un sistema digitale multi-rate produce la frequenza di campionamento scalata di un valore intero o di un rapporto tra valori interi.

Interpolazione



Nell'interpolazione andremo ad utilizzare una frequenza di campionamento più grande di un certo fattore rispetto a quella del teorema di Nyquist.

Non ha matematicamente senso utilizzare un sovracampionamento del genere, questo procedimento può essere fatto interamente in digitale con una serie di passaggi.



Si possono calcolare in maniera ideale in digitale perché f_{s1} rispetta il teorema del campionamento, ed ho quindi un segnale campionato matematicamente equivalente.

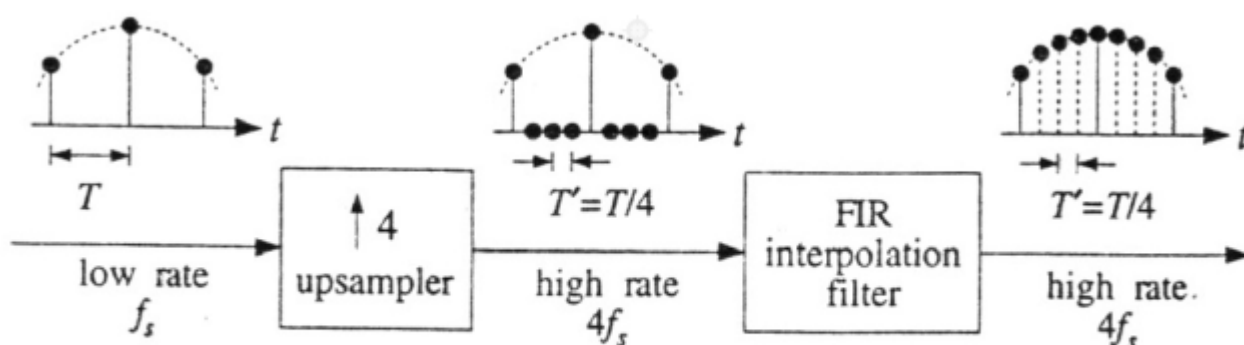
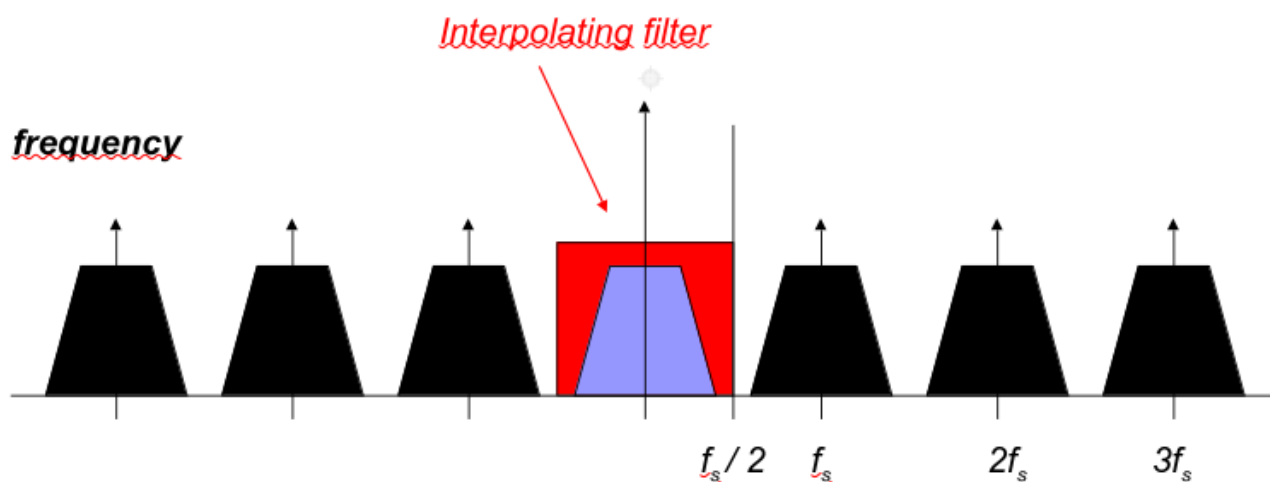


Fig. 12.1.1 Sampling rate increase with digital interpolation.

Quando effettuo il campionamento il segnale diventa periodico nelle frequenze, se devo ricostruire il segnale devo costruire un filtro passa basso che ammette solo le frequenze iniziali.



La frequenza di campionamento f_s è più alta del necessario perché dobbiamo evitare che il filtro FIR prenda le repliche delle frequenze in un altro intervallo.

Tipi Di Impulsi per L'interpolazione

Per ogni campione $y[n]$, viene emesso un impulso $p(t - nT_s)$ con ampiezza proporzionale al valore dell'impulso.

Il segnale ricavato è la **superposizione** di tutti gli impulsi:

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]p(t - nT_s) \iff p(t) = \frac{\sin(\frac{\pi}{T_s}t)}{\frac{\pi}{T_s}t}, \quad -\infty < t < \infty$$

Gli **impulsi ideali** non sono realizzabili, dato che hanno durata infinita. Per questo si ricorre a impulsi non ottimali, ma che possono essere effettivamente utilizzati.

Come vedremo successivamente, il problema principale sarà l'**oversampling**.

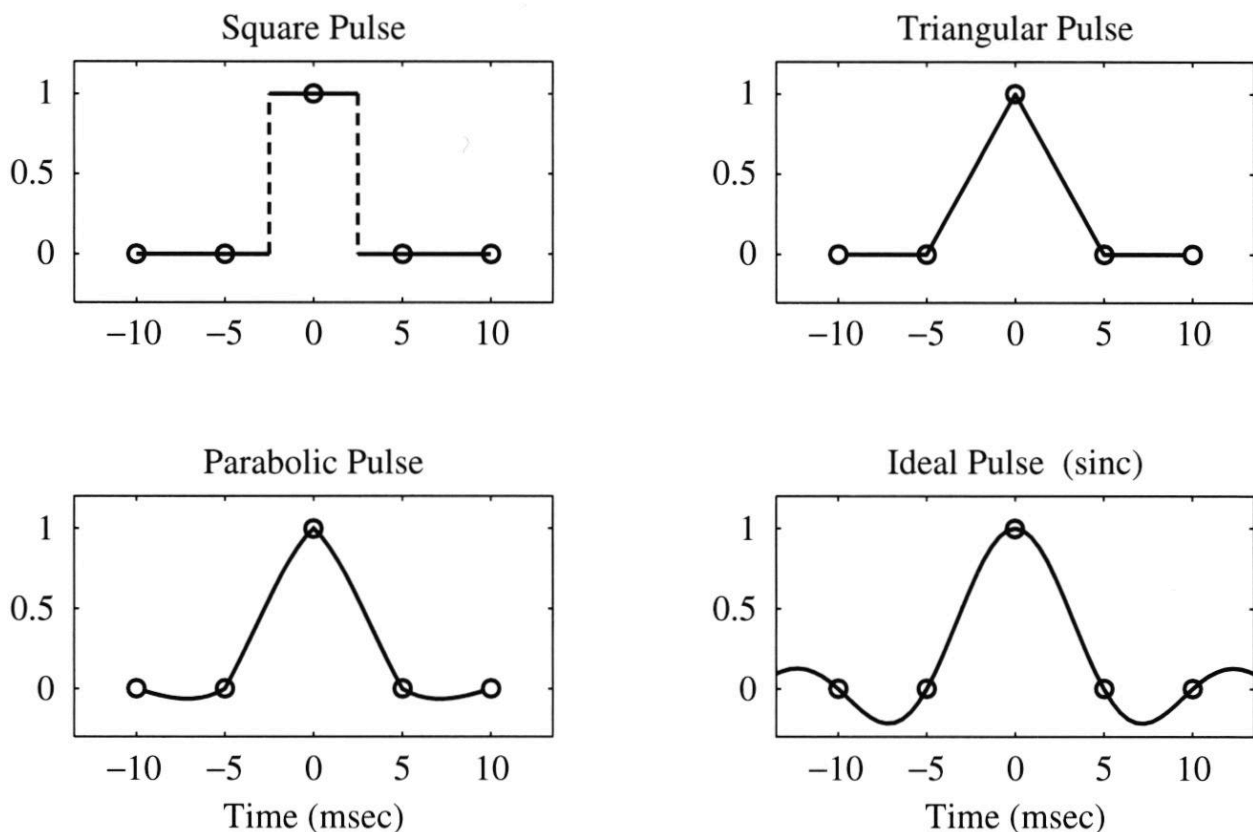


Figure 4.17 Four different pulses for D-to-C conversion. The sampling period is $T_s = 0.005$, i.e., $f_s = 200$ Hz. Note that the duration of each pulse is approximately one or two times T_s .

Zero-order Hold Interpolation (Impulso rettangolare)

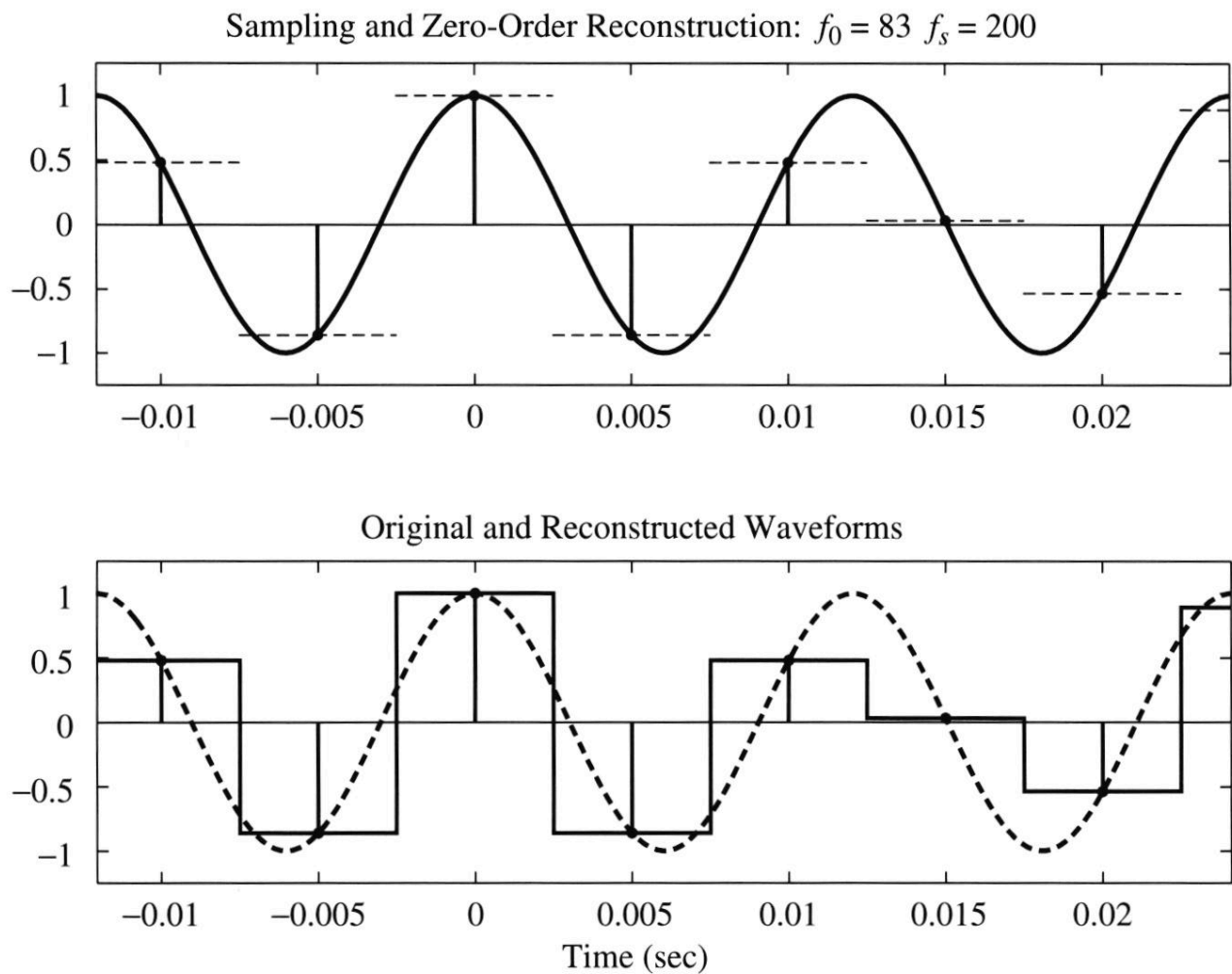


Figure 4.18 D-to-C conversion using a square pulse. Flat regions are characteristic of the zero-order hold.

Lo zero-order hold è la forma di impulso più semplice, è piatta per tutta la durata dei singoli campioni.

Può avere bassi risultati a meno che non si abbia una frequenza di campionamento abbastanza alta.

Interpolazione Lineare (Impulso triangolare)

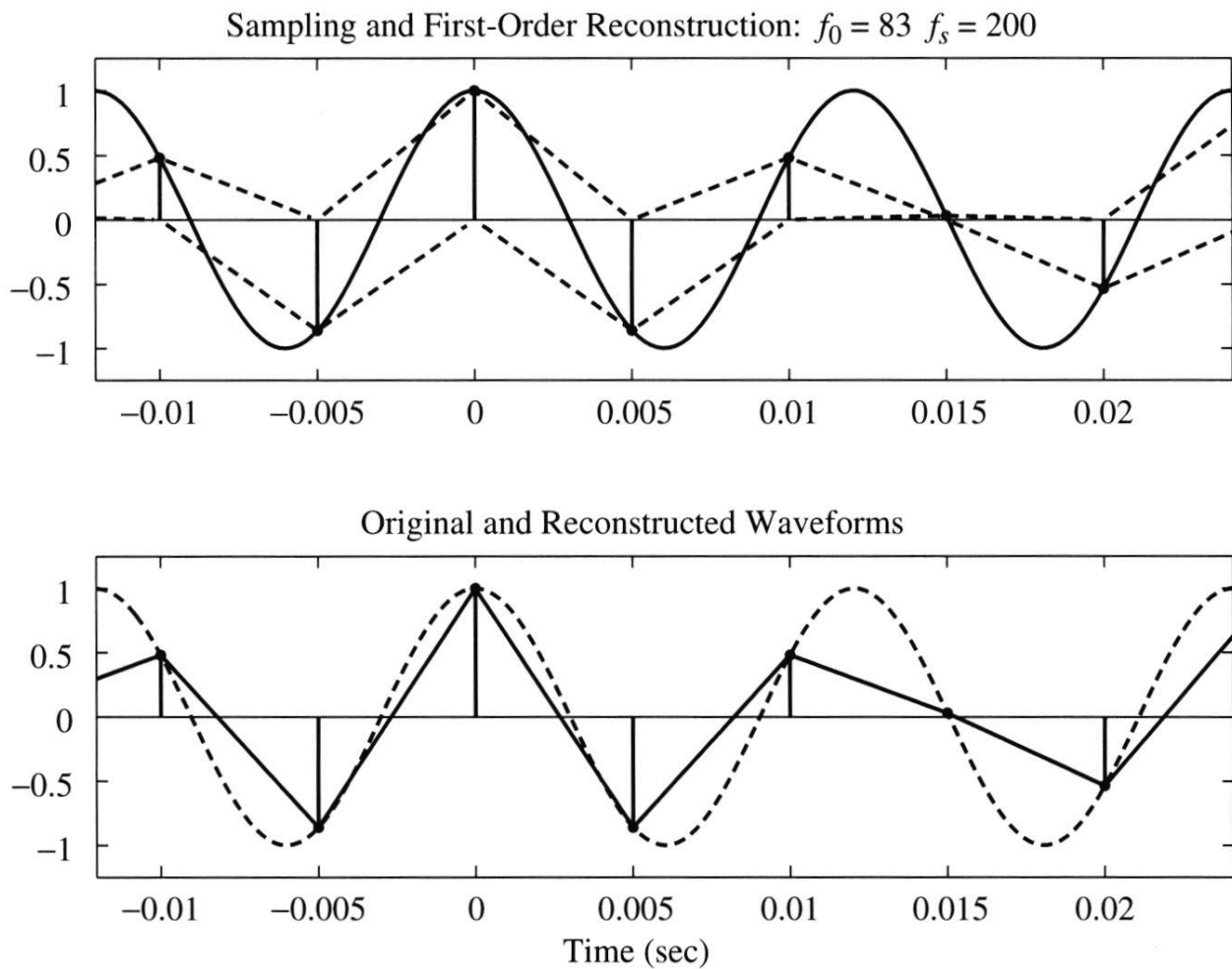


Figure 4.19 D-to-C conversion using a triangular pulse.

Un impulso triangolare effettua l'interpolazione lineare tra due campioni adiacenti, la sua durata è il doppio di quella dell'impulso rettangolare.

Questo impulso produce un'approssimazione migliore della forma d'onda originale, ma è ancora presente un sostanziale errore.

Interpolazione Parabolica (Impulso parabolico)

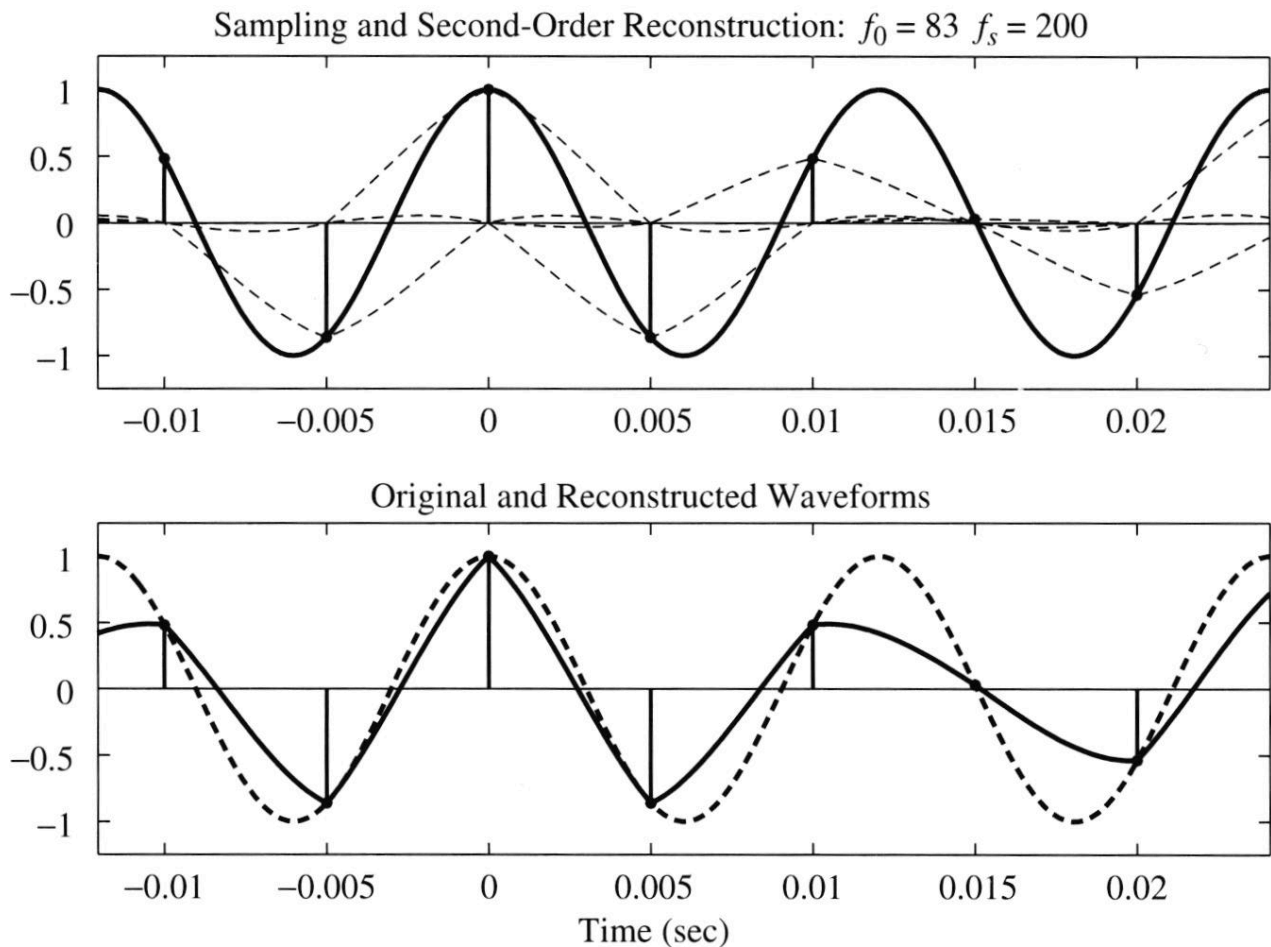


Figure 4.20 D-to-C conversion using a parabolic pulse.

L'interpolazione parabolica ha la durata del doppio di quella triangolare, quindi quattro volte quella rettangolare.

Ha gli zeri a $0, \pm T_s, \pm 2 T_s$, e genera risultati migliori.

Sovracampionamento per L'interpolazione

Se il segnale originale non varia di molto nella durata dell'impulso è facile ottenere una buona ricostruzione.

Il sovracampionamento è una pratica comune per ottenere un segnale ricostruito accurato, utilizzando un DAC semplice.

Un DAC, che ha tipicamente una risposta $\frac{\sin x}{x}$, rimuove parzialmente le repliche spettrali, mentre il filtro successivo le rimuove completamente. La combinazione di un DAC a scala e del filtro simula la ricostruzione ideale di un filtro analogico.

Il ricostruttore ideale è un filtro passa basso con frequenza di taglio a $f_s/2$. Ha una transizione netta tra la banda passante e quella di arresto.

The D/A converter, with its typical $\sin x/x$ response, removes the spectral images partially; the postfilter completes their removal. The combination of the staircase DAC and the postfilter emulates the *ideal* reconstructing analog filter. The ideal reconstructor is a lowpass filter with cutoff the Nyquist frequency $f_s/2$. It has a very sharp transition between its passband, that is, the Nyquist interval, and its stopband, as shown in Fig. 12.1.5.

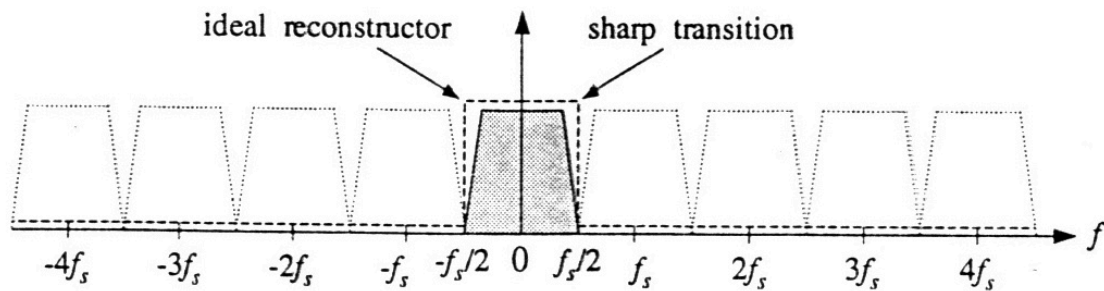


Fig. 12.1.5 Ideal reconstructor removes spectral images due to sampling.

Nelle applicazioni audio, per mantenere un alta qualità del segnale analogico ricostruito, si deve utilizzare un filtro analogico di alta qualità, che potrebbe essere troppo costoso.

Un modo per alleggerire i requisiti per il filtro è quello di aumentare la frequenza di campionamento. Questo causa l'aumento dello spazio tra le repliche e, di conseguenza, richiede requisiti meno stringenti per il filtro passa basso.

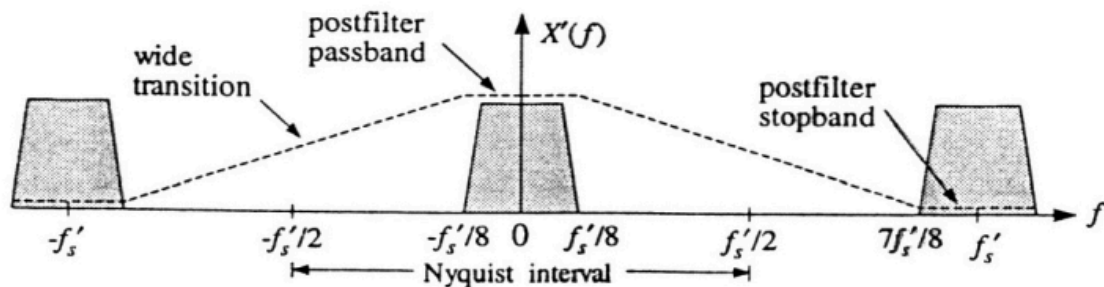


Fig. 12.1.6 Spectrum of signal resampled at high rate $4f_s$, and postfilter requirements.

La stessa conclusione si può raggiungere nel dominio del tempo, dove a frequenze di campionamento diverse si avrà un grafico più o meno simile al segnale originale.

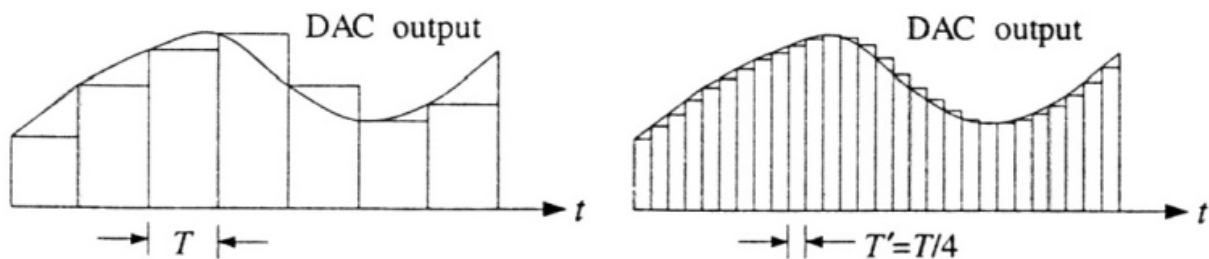


Fig. 12.1.7 Staircase DAC output is smoothed more easily in the oversampled case.

Questo approccio è però impratico, perché richiede di ricampionare il segnale ad una frequenza più alta.

Per risolvere questo problema si può ricorrere all'utilizzo di un filtro interpolatore, che lavora alla frequenza di campionamento più bassa, per poi filtrarlo.

Rispetto alla nuova frequenza di campionamento data dall'interpolatore, lo spettro dei campioni a bassa rate sarà mostrato come in figura.

Note

Da notare che il nuovo intervallo di Nyquist è dato dalla nuova frequenza:

$$\left[-\frac{f'_s}{2}, \frac{f'_s}{2} \right]$$

E che quindi all'interno sono presenti delle repliche del vecchio intervallo

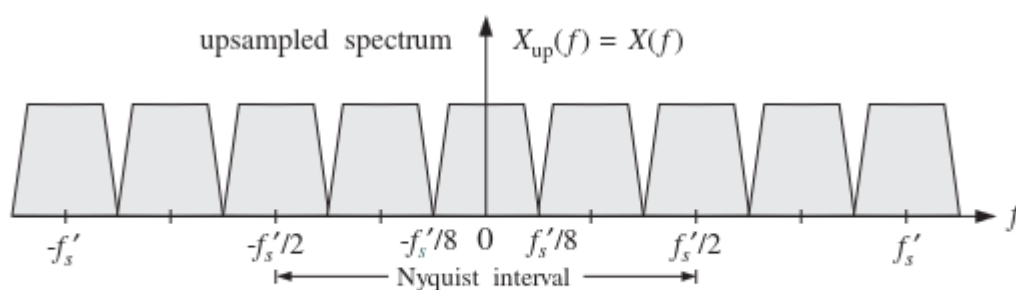


Fig. 12.1.8 Spectrum of low-rate samples with respect to the high rate $4f_s$.

Questo è anche lo spettro del segnale scalato alla frequenza più alta all'uscita del rate expander.

Si può mettere un filtro passa basso digitale con frequenza di taglio a $f'_s/8$ (nell'esempio dove $L = 4$) che opera alla nuova frequenza f'_s così da poter **eliminare le repliche in eccesso**, con risultato uno spettro identico al segnale sovracampionato direttamente alla frequenza più alta.

Il filtro digitale, essendo periodico in f con periodo f'_s , non può rimuovere le repliche centrate ai multipli di f'_s . Queste verranno poi rimosse dal ricostruttore DA e dal filtro anti repliche quando si effettuerà di nuovo la conversione in analogico.

Forma Diretta

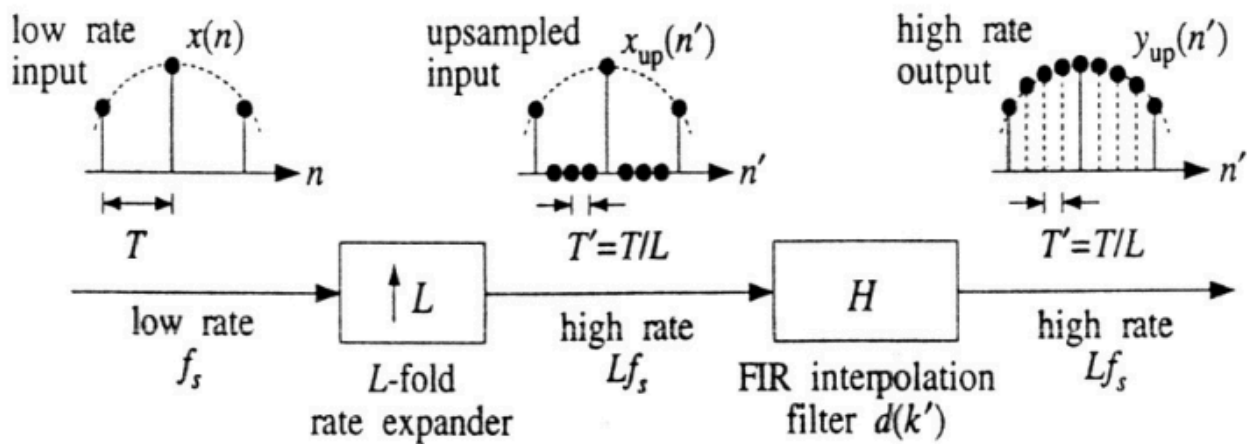


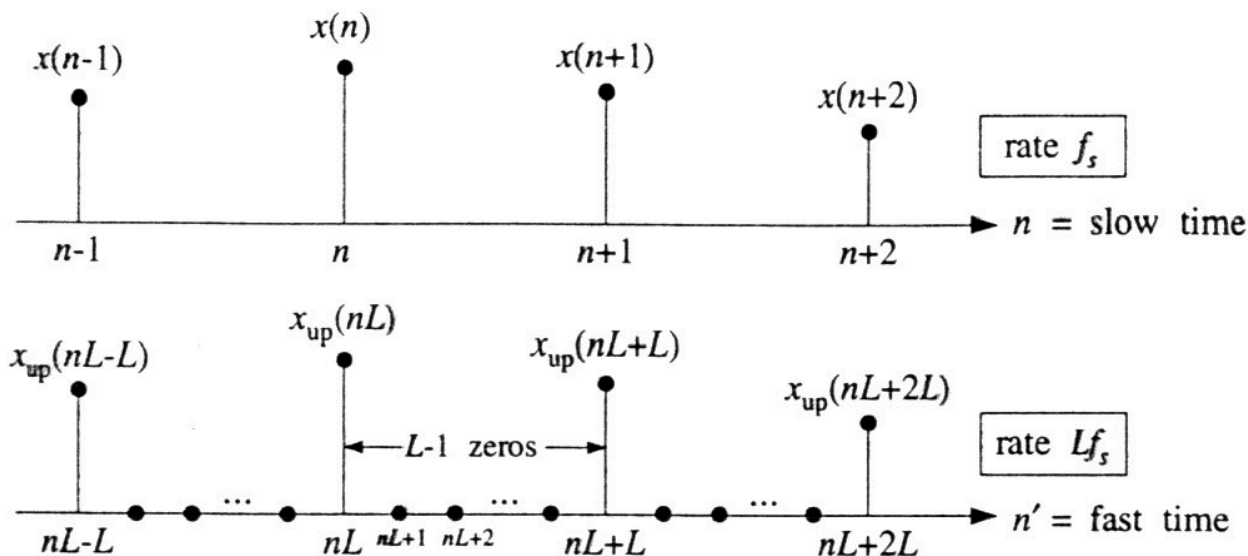
Fig. 12.2.1 L -fold digital interpolator.

Dati i campioni a bassa rate $x(n)$, i campioni della sequenza interpolata $x_{\text{up}}(n)$ sono dati come:

$$x_{\text{up}}(nL) = x(n)$$

$$x_{\text{up}}(nL + i) = 0, \quad i = 1, \dots, L - 1$$

I campioni ai multipli di L rappresentano i campioni iniziali, l'upsampler aggiunge $L - 1$ campioni impostati inizialmente a 0 negli spazi tra i campioni iniziali.



Normalmente posso vedere la periodicità nell'intervallo di Nyquist, ma grazie all'upsampler l'intervallo si allarga e riesco a vedere anche le altre repliche (Come spiegato nella sezione precedente), permettendomi ora di filtrare l'intervallo centrale.

Per calcolare la frequenza di taglio adeguata alla nuova rate, si usano le formule:

$$f_c = \frac{f_s}{2} = \frac{f'_s}{2L}, \quad \omega'_c = \frac{2\pi f_c}{f'_s} = \frac{\pi}{L}$$

Il filtro interpolatore passa basso deve avere un **guadagno** di L perché così compensa la presenza dei campioni impostati a 0.

Tecnica Di Progettazione Polifase

Partendo dal filtro interpolatore progettato, possiamo scrivere l'espressione della sequenza interpolata come:

$$y_{\text{up}}(n') = \sum_{k'=-LM}^{LM} d(k')x_{\text{up}}(n' - k') \quad \text{somma convoluzionale non causale}$$

dove $N = ML$ è la lunghezza del filtro.

Posso risparmiare un fattore pari ad L di costo computazionale costruendo L filtri FIR che lavorano in parallelo invece di un unico filtro interpolatore.

Andiamo a considerare i campioni intermedi tra i campioni a bassa rate $x_{\text{up}}(nL)$ e $x_{\text{up}}(nL + L)$, ovvero i campioni con attualmente valore 0, indicizzandoli con $n' = nL + i, \quad i = 0, \dots, L - 1$:

$$y_{\text{up}}(nL + i) = \sum_{k'=-LM}^{LM} d(k')x_{\text{up}}(nL + i - k'), \quad i = 0, \dots, L - 1$$

Abbiamo scomposto la singola equazione in L equazioni.

Possiamo fare lo stesso ragionamento con $d(k')$, in quanto ha dimensione $N = 2LM + 1$ e posso indicizzarlo con $k' = kL + j$:

$$y_{\text{up}}(nL + i) = \sum_{k'=-M}^{M-1} \sum_{j=0}^{L-1} d(kL + j)x_{\text{up}}(nL + i - kL - j), \quad i = 0, \dots, L - 1$$

Possiamo quindi definire L filtri polifase come:

$$d_i(k) = d(kL + i), \quad -M \leq k \leq M - 1$$

Il filtro di ordine 0 $d_0(k)$ si comporta come un filtro passa tutto, avrà quindi tutti i valori a 0, tranne per il campione a passo L che avrà il valore esatto dell'equivalente a bassa rate, in formule:

$$\begin{aligned} x_{\text{up}}(nL) &= x(n) \\ x_{\text{up}}(nL + i) &= 0 \end{aligned} \quad i \neq j$$

Possiamo quindi semplificare la formula mantenendo solo la parte dove $i = j$, ottenendo:

$$\begin{aligned} y_{\text{up}}(nL + i) &= \sum_{k'=-M}^{M-1} \sum_{j=0}^{L-1} d_j(k) \underbrace{x_{\text{up}}(nL + i - kL - j)}_{0 \text{ per } i \neq j} \\ &= \sum_{k=-M}^{M-1} d_i(k)x(nL - kL) \quad , i = 0, \dots, L - 1 \\ y_i(n) &= \sum_{k=-M}^{M-1} d_i(k)x(n - k) \end{aligned}$$

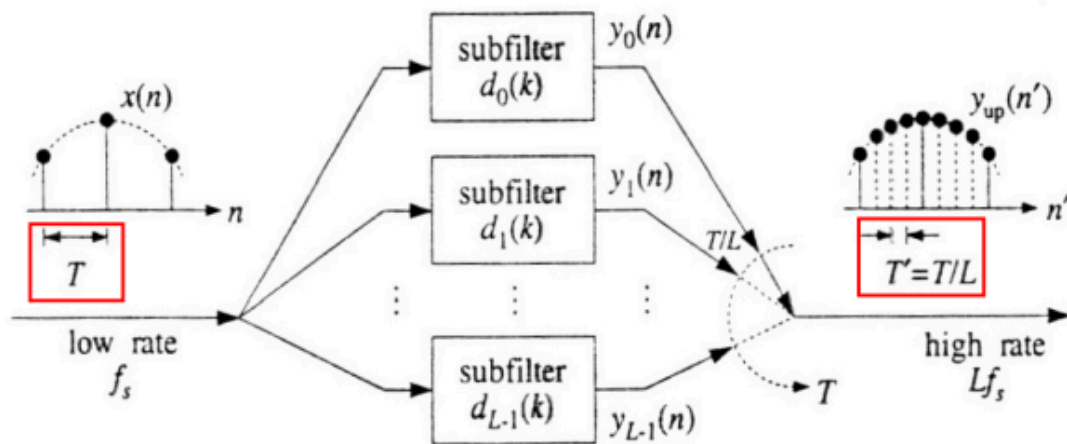


Fig. 12.2.5 Polyphase subfilter implementation of digital interpolator.

Decimazione

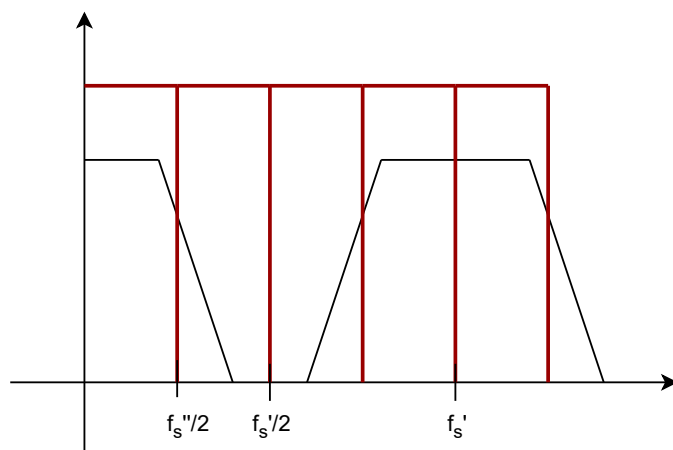
La decimazione è l'operazione inversa dell'interpolazione, ovvero l'operazione di convertire il segnale da una frequenza di campionamento più alta ad una più bassa.

⚠ Attention

Non dobbiamo confondere il *sottocampionamento* con la **decimazione**, in quanto con la decimazione dobbiamo essere sicuri di **rispettare l'intervallo di Nyquist**.

Nel caso in cui voglio decimare un segnale interpolato in precedenza con lo stesso ordine, allora decimazione e sottocampionamento coincidono.

Decimatore Ideale



Devo garantire che il mio segnale abbia spettro fino a $\frac{f_s''}{2}$, creo quindi un filtro passa basso.

Ho una perdita di informazioni irreversibile, ma necessaria per poter rappresentare il segnale alla nuova frequenza di campionamento.

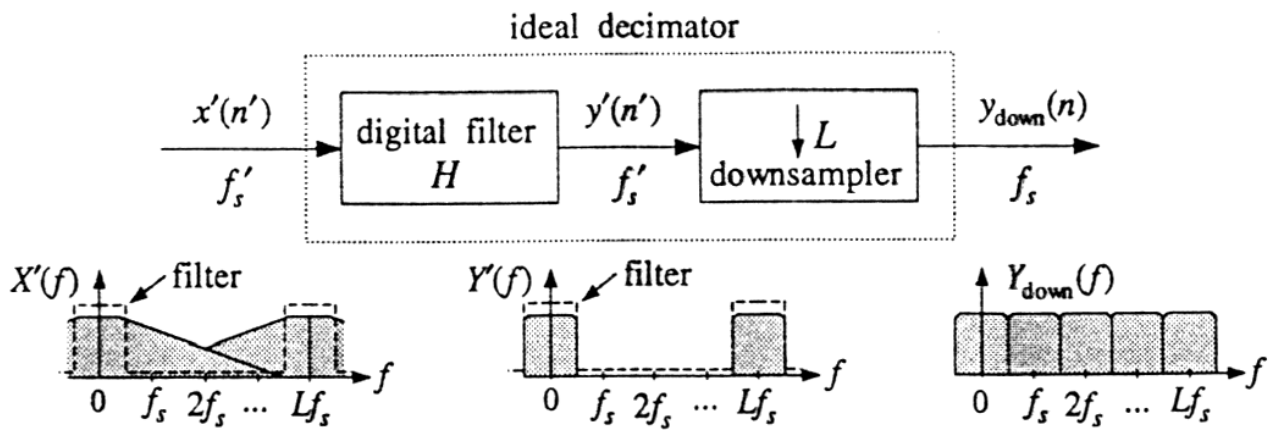


Fig. 12.5.3 Ideal digital decimator in frequency domain.

Note

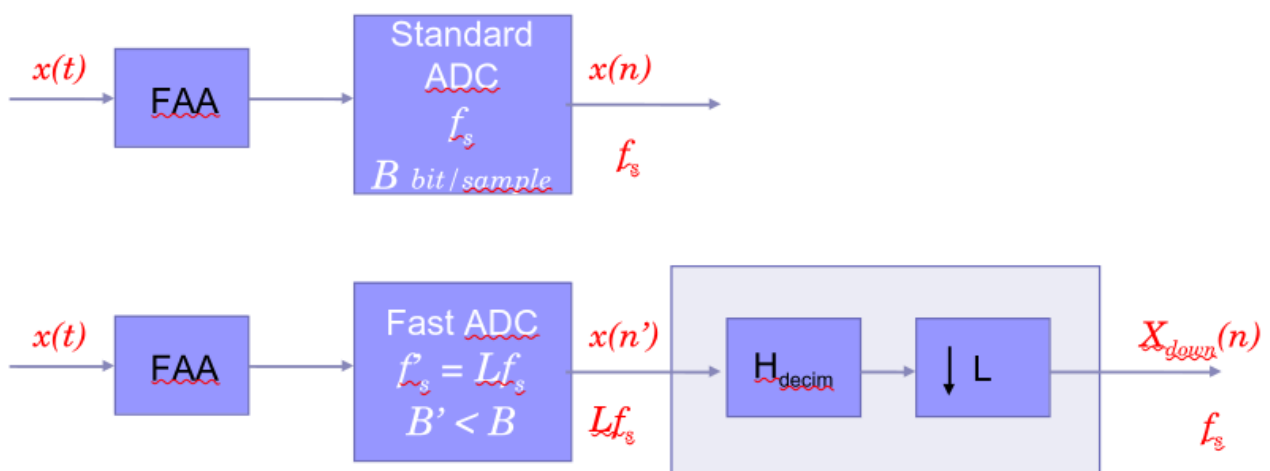
Ovviamente non possiamo utilizzare i filtri ideali, tipicamente si usano filtri FIR con Kaiser:

$$f_{\text{stop}} < \frac{f_s''}{2}$$

$$\Delta f = 2\left(\frac{f_s''}{2} - f_{\text{stop}}\right)$$

Il costo computazionale sarebbe $N = 2ML$, solo che dovendo scartare i campioni intermedi posso effettuare il calcolo ogni L campioni, portando il costo computazionale equivalente a quello di un filtro polifase $N = 2M$.

ADC Basati Sulla Decimazione



Con il decimatore ho 2 vantaggi principali:

- Il filtro Anti-aliasing è semplificato

- L'ADC veloce può usare meno bit, o a parità di bit ha un rapporto segnale-rumore migliore

Sample Rate Converter

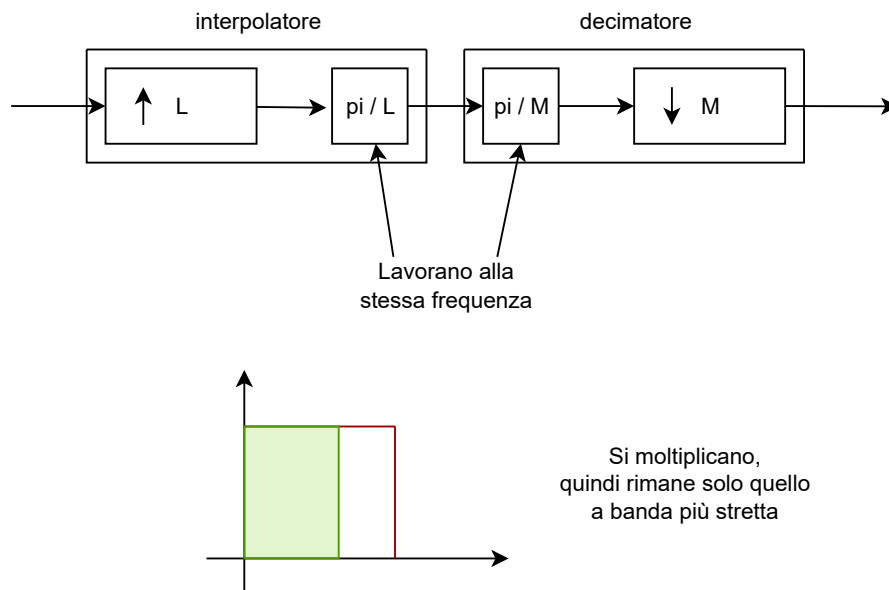
$$f_s'' = \frac{L}{M} f_s'$$

Si implementa concatenando un interpolatore con un decimatore.

Important

Si potrebbe pensare che l'ordine non conti, ma bisogna ricordare che la decimazione è un'operazione distruttiva (con perdita di dati), bisogna quindi sempre fare **prima l'interpolazione** e poi la decimazione.

C'è inoltre un vantaggio applicabile all'architettura del rate converter:



Posso quindi implementare un solo filtro con:

$$\omega_c'' = \frac{2\pi f_c}{f_s''} = \min\left(\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{M}\right) = \frac{\pi}{\max(L, M)}$$

I 2 filtri sono però molto diversi tra loro, quindi in base a quale è più grande dovrò progettare un filtro interpolatore o decimatore.

Filtri Multi Stadio

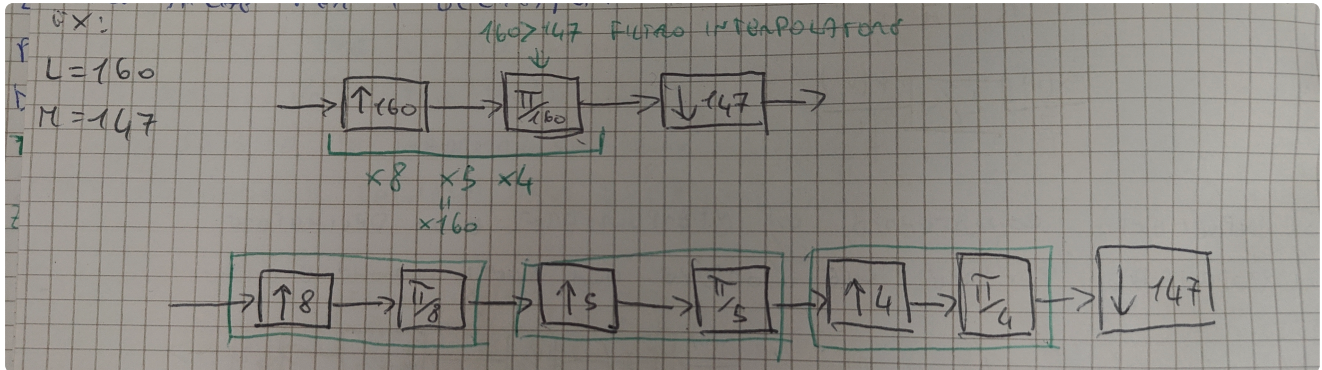
Per interpolatori e decimatori con coefficienti molto grandi il filtro rischia di diventare eccessivamente costoso.

Per risolvere il problema si possono implementare più interpolatori in serie, con coefficienti molto più piccoli (si tende a restare sotto il 10).

Nei rate converter si scompone soltanto il componente di cui si deve progettare il filtro.

L'ordine con cui mettere in serie i filtri più piccoli dipende dal convertitore:

- Dal più grande al più piccolo per gli interpolatori
- Dal più piccolo al più grande per i decimatori



Equalizzazione DAC

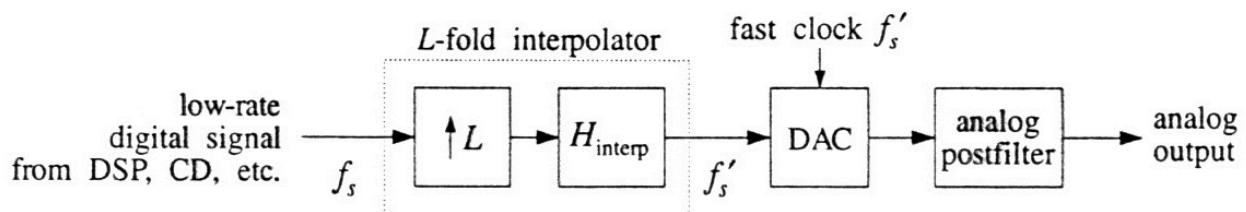


Fig. 12.5.5 Oversampling DSP system.

In genere la risposta impulsiva di un DAC è rettangolare con durata il tempo di stazionamento.

In un sistema con oversampling l'uscita dell'interpolatore viene ricostruita da un DAC a scala, che opera alla frequenza interpolata.

In questo caso la sua risposta in frequenza (normalizzata al gain) è:

$$H_{\text{dac}}(f) = \frac{\sin(\pi f / f'_s)}{\pi f / f'_s} e^{j\pi f / f'_s}$$

Che causa dell'attenuazione nell'intervallo di Nyquist per un massimo di 4dB.

Per un filtro interpolatore con coefficiente L , che ha la frequenza di taglio $f_c = \frac{f_s}{2} = \frac{f'_s}{2L}$, la massima attenuazione in banda passante sarà:

$$|H_{\text{dac}}(f)| = \left| \frac{\sin(\pi f / f'_s)}{\pi f / f'_s} \right| = \frac{\sin(\pi / 2L)}{\pi / 2L}$$

Per valori molto grandi di L l'attenuazione è insignificante e tendente a 0dB.

Per valori piccoli di L (Ad esempio per $L \leq 8$) è desiderabile compensare questa attenuazione progettando il filtro interpolatore in modo che abbia una **forma inversa** rispetto alla risposta del DAC nella banda passante.

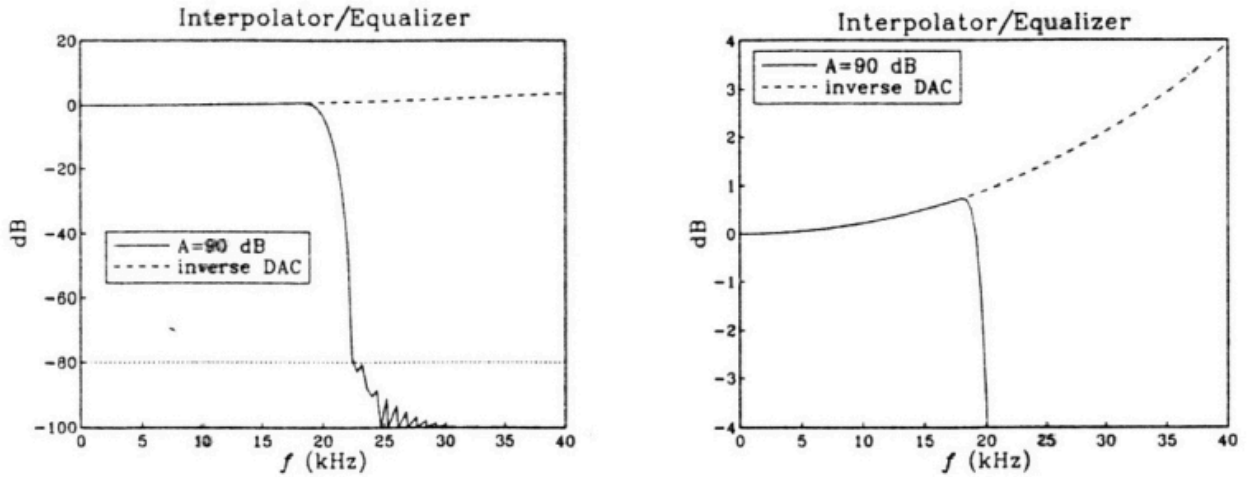


Fig. 12.4.17 2-fold interpolator/equalizer redesigned with $A = 90$ dB.

Il filtro *equalizzato* desiderato avrà quindi la formula:

$$D(f) = \begin{cases} LD_{\text{eq}}(f), & \text{se } |f| \leq \frac{f_s}{2} \\ 0, & \text{se } \frac{f_s}{2} < |f| \leq \frac{f'_s}{2} \end{cases}$$

dove $D_{\text{eq}}(f)$ è l'inversa della risposta $H_{\text{dac}}(f)$ con la sua fase rimossa per lavorare solo con la parte reale.

In digitale avremo:

$$D(\omega') = \begin{cases} L \frac{\omega'/2}{\sin(\omega'/2)}, & \text{se } |\omega'| \leq \frac{\pi}{L} \\ 0, & \text{se } \frac{\pi}{L} < |\omega'| \leq \pi \end{cases}$$

Tale filtro può essere progettato utilizzando il **Metodo del campionamento in frequenza**.

Se l'ordine del filtro da progettare è infatti conosciuto (come nel nostro caso dove $N = 2LM + 1$), possiamo calcolare i pesi attraverso la IDFT a N punti:

$$\tilde{d}(k') = \frac{1}{N} \sum_{i=-LM}^{LM} D(\omega'_i) e^{j\omega'_i k'}, \quad -LM \leq k' \leq LM$$

Il filtro finestrato causale risulta come:

$$h(n') = \tilde{d}(n' - LM)w(n'), \quad 0 \leq n' \leq N - 1$$

Dato che il filtro è progettato per salire gradualmente nella banda passante, per ottenere una vera attenuazione con kaiser dobbiamo progettare la finestra con un livello di attenuazione più alto.

Inoltre, dato che l'impulso deve essere a valori reali, dobbiamo rimpiazzare l'equazione scrivendola nella forma del coseno:

$$\tilde{d}(k') = \frac{1}{N} \sum_{i=-LM}^{LM} D(\omega_i) \cos(\omega'_i k'), \quad -LM \leq k' \leq LM$$



Steps for Sampling Frequency Method

- Step 1:
 - Design Kaiser window with parameter A^* (StopBand Attenuation) slightly greater than actual A – The design provides N , filter order and α , Kaiser window form factor
- Step 2:
 - Consider $N^*=N+1$ and sample $D(\omega)$ over N^* frequency samples:
 $D(\omega) \rightarrow D(\omega_i), i = 0, 1, \dots, N^*$
- Step 3:
 - Calculate: $d(k) = iDFT(D(\omega_i)), k = 0, 1, \dots, N^*$
- Step 4:
 - Reshape $d(k)$ with the designed kaiser window:
 $I(k) = d(k) .* \text{kaiser}(N^*, \alpha)$